AXP519 支持 NVDC 的高效率双向升降压充放电控制器

1 特性

- 高效升降压开关充电
  - 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电，包含完整的充电循环管理
  - 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
  - 可支持多种类型的锂电池
  - 支持 100W 输入功率
  - 支持 4V-24V 输入电压
  - 支持 TWSI 编程控制输入端/电池端限流
  - 升压和降压之间无缝切换
- 反向升降压放电
  - 支持 100W 输出功率
  - 支持 3V-22V 输出电压
  - 可灵活选择 FB/TWSI 调压方式
  - 支持 TWSI 编程控制输出限流
  - PFM/PWM 模式随负载大小自动切换
- NVDC 电源路径管理
  - 支持死电池启动
  - 可灵活调整 VSYS 工作范围
  - 适配器满载时电池可向系统供电
- 12bit 高精度 ADC
- 端口接入检测
  - 1 个适配器接入检测
  - 2 个负载接入检测
- 低静态输入电流
  - 关机电流最低 40uA
- 通路 MOS 驱动
  - 集成 3 个 NMOS 驱动，简化电路设计
- NTC 检测
  - 集成 NTC 检测功能，支持电池高低温保护
  - 支持 62368 标准
- 完善的保护机制
  - 输入过压/输出过压
  - 输出过流/短路保护
  - 芯片过温保护
- 支持 TWSI(Two Wire Serial Interface)

2 应用

- 笔记本电脑，平板电脑
- 移动电源
- 无人机，扫地机器人
- 工业设备
- 配置可充电电池的便携设备

3 概述

AXP519 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器，支持 1-4 节电池的充放电管理，支持 NVDC 功能，可以提供最大 100W 的功率输出，支持多路输入输出检测及通路驱动，配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。

芯片信息

型号	封装	尺寸
AXP519	QFN-32	4mm * 4mm

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

版本历史

版本	日期	责任人	版本描述
1.0	20230919	AWA 1017	创建文档

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

目录

1 特性 1
2 应用 1
3 概述 1
版本历史 2
目录 3
图片目录 6
表格目录 7
4 管脚配置和功能 8
5 规格 11
5.1 极限参数(1) 11
5.2 推荐工作条件 11
5.3 电气参数 11
6 详细描述 17
6.1 概述 17
6.2 结构框图 18
6.3 上电启动 19
6.3.1 电池上电启动 19
6.3.2 VBUS 上电启动 19
6.4 NVDC 19
6.4.1 NVDC 路径管理 19
6.4.2 NVDC 动态功率管理 19
6.5 Buck-boost 20
6.5.1 脉冲频率调制（PFM） 20
6.5.2 脉冲宽度调制（PWM） 20
6.6 充电设置 20
6.6.1 充电启动 21
6.6.2 涓流充电 21
6.6.3 LDO 充电模式 21
6.6.4 恒流充电模式 22
6.6.5 恒压充电模式 22
6.7 放电设置 22
6.7.1 放电启动 22
6.7.2 FB 调压 23
6.7.3 TWSI 调压 23

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.8 异常保护 23
6.8.1 芯片过温保护 23
6.8.2 NTC 过温保护 24
6.8.3 放电 VBUS 过压保护 25
6.8.4 放电 VBUS 过流保护 25
6.8.5 放电 VBUS 短路保护 25
6.8.6 放电 VBAT 欠压保护 25
6.8.7 放电 VBAT 过压保护 25
6.8.8 逐周期峰值过流保护 25
6.8.9 充电 VBUS 过压保护 26
6.8.10 充电 VBUS 限压保护 26
6.8.11 充电 VBAT 过压保护 26
6.8.12 VSYS 过压保护 26
6.8.13 充电超时保护 27
6.9 ADC 27
6.10 62368 电池温度保护功能 27
6.11 IRQ 28
6.12 接入检测 28
6.13 通路管驱动 28
6.14 TWSI 28
6.15 寄存器 29
6.15.1 寄存器列表 29
6.15.2 寄存器描述 30
7 应用参考 45
7.1 典型应用图 45
7.2 参数配置 45
7.2.1 电池节数配置 45
7.2.2 电感值选择 45
7.2.3 COMP 补偿 RC 参数选择 46
7.2.4 VBUS 检流低通滤波器参数选择 46
8 PCB 布局参考 48
9 封装，运输，储存和烘烤信息 50
9.1 封装 50
9.2 运输 51
9.3 储存 52

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

9.3.1 潮敏等级 Moisture Sensitivity Level(MSL) 52
9.3.2 包装内储存条件 52
9.3.3 包装外储存条件 52
9.4 烘烤 52
10 回流焊曲线 54

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

图片目录

图 4-1 Pin Map 8
图 6-1 结构框图 18
图 6-2 TWSI 读波形 29
图 6-3 TWSI 写波形 29
图 9-1 封装图 50
图 9-2 丝印图 51
图 9-3 卷带尺寸图 51
图 10-1 典型回流焊曲线 54

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

表格目录

表 4-1 管脚描述 8
表 5-1 极限参数 11
表 5-2 推荐工作条件 11
表 6-1 充电时 MOS 管的工作状态 20
表 6-2 放电时 MOS 管的工作状态 20
表 6-3 充电电流优先级表 1 21
表 6-4 充电电流优先级表 2 21
表 6-5 具体温度对应的 NTC 阻值和 NTC 电压 24
表 6-6 ADC 计算公式 27
表 7-1 BSSET 对地电阻设置 45
表 7-2 电感值选择 45
表 7-3 COMP1 具体设置 46
表 7-4 COMP2 具体设置 46
表 9-1 封装尺寸 50
表 9-2 丝印信息 51
表 9-3 包装数量信息 51
表 9-4 MSL 对应表 52
表 9-5 包装内储存条件 52
表 9-6 包装外储存条件 52
表 9-7 烘烤条件 53
表 10-1 回流焊曲线条件 54

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

4 管脚配置和功能

图 4-1 Pin Map

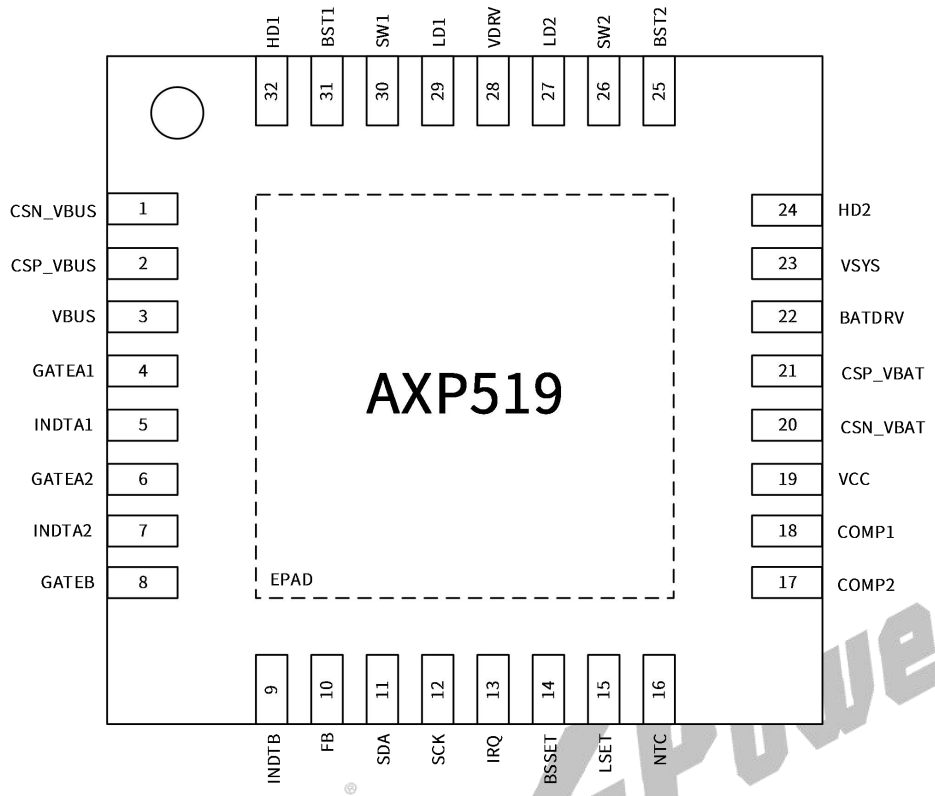


表 4-1 管脚描述

Pin	Name	Function Description
1	CSN_VBUS	VBUS 端电流采样负极。为了避免受到检流信号受到高频噪声影响和检流的稳定，需要在 VBUS 检流电阻上并一个 100nF 的电容，还需要在检流电阻与 CSN_VBUS 之间加入一个低通滤波器，低通滤波器的设计请参考“7.2.4 VBUS 端检流低通滤波器参数选择”。
2	CSP_VBUS	VBUS 端电流采样正极。为了避免受到检流信号受到高频噪声影响和检流的稳定，需要在 VBUS 检流电阻上并一个 100nF 的电容，还需要在检流电阻与 CSP_VBUS 之间加入一个低通滤波器，低通滤波器的设计请参考“7.2.4 VBUS 端检流低通滤波器参数选择”。
3	VBUS	芯片供电以及 VBUS 电压检测。
4	GATEA1	NMOS 通路管驱动 1。此驱动使用 chargepump 实现，驱动能力较弱，使用通路管驱动时，通路 NMOS 推荐选择栅源漏电流不大于 100nA 的 NMOS。不使用通路管驱动，GATEA1 保持 floating 即可。
5	INDTA1	负载接入检测 1。使用此功能检测负载接入时，INDTA1 上必须设置一个不小于 4.7uF 的接地电容，此电容推荐值为 10uF。
6	GATEA2	NMOS 通路管驱动 2。此驱动使用 chargepump 实现，驱动能力较弱，使用通路管驱动时，通路 NMOS 推荐选择栅源漏电流不大于 100nA 的 NMOS。不使用通路管驱动，GATEA2 保持 floating 即可。
7	INDTA2	负载接入检测 2。使用此功能检测负载接入时，INDTA2 上必须设

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Pin	Name	Function Description
		置一个不小于 4.7uF 的接地电容，此电容推荐值为 10uF。
8	GATEB	NMOS 通路管驱动 3。此驱动使用 chargepump 实现，驱动能力较弱，使用通路管驱动时，通路 NMOS 推荐选择栅源漏电流不大于 100nA 的 NMOS。不使用通路管驱动，GATEB 保持 floating 即可。
9	INDTB	电源接入检测。通过通路管隔离外部电源与 VBUS 时，INDTB 需要接到外部电源输入口，未使用通路管隔离外部电源与 VBUS 时，INDTB 需要短接到 VBUS。
10	FB	VBUS 输出电压外部反馈。FB 的电压固定为 0.5V。未使用外部反馈设置输出电压时，FB 处于 floating 状态。
11	SDA	TWSI Data。请将 SDA 连接到 host controller 或者 smart battery，推荐 SDA 上拉电阻选择 10KΩ。
12	SCK	TWSI Clock。请将 SCK 连接到 host controller 或者 smart battery，推荐 SCK 上拉电阻选择 10KΩ。
13	IRQ	TWSI Interrupt。IRQ 为开漏输出，推荐使用 10KΩ电阻触发事件中断时 IRQ 输出低电平直到事件中断标志位被清除。
14	BSSET	电池节数设置，可设置 1-4 节电池。10KΩ设置为 1 节电池，20 KΩ设置为 2 节电池，30KΩ设置为 3 节电池，43KΩ设置为 4 节电池。
15	LSET	电感值设置，可设置 4 种不同的电感值。10KΩ设置为 1uH，20 KΩ设置为 2.2uH，30KΩ设置为 3.3uH，43KΩ设置为 4.7uH。此设置必须与外部电感值一致，否则会 buck-boost 工作异常。
16	NTC	电池温度检测。NTC 电阻必须选择 B 值为 3435 的 103 电阻，具体的保护门限，请参考“6.8.2 NTC 过温保护”。如不需要 NTC 过温保护功能，可以将 NTC 电阻换为固定的 10KΩ电阻或通过寄存器关闭 NTC 保护功能。
17	COMP2	CC 环路补偿。COMP2 具体的 RC 补偿网络请参考“7.2.3 COMP 补偿 RC 参数选择”
18	COMP1	CV 环路补偿。COMP1 具体的 RC 补偿网络请参考“7.2.3 COMP 补偿 RC 参数选择”
19	VCC	由 VBUS 或者 VSYS 提供的 5V 线性调节器输出。5V 线性调节器在 buck-boost 工作时启动。VCC 需要在靠近芯片 VCC 引脚处设置一个 10uF 的对地电容。
20	CSN_VBAT	VBAT 端电流采样负极，VBAT 电压采样。为了保证检流的稳定，需要在 VBAT 检流电阻上并一个 100nF 的电容。
21	CSP_VBAT	VBAT 端电流采样正极。为了保证检流的稳定，需要在 VBAT 检流电阻上并一个 100nF 的电容。
22	BATDRV	VBAT 通路 PMOS（BATFET）驱动。BATDRV 上拉到 VSYS 时，BATFET 关闭。BATDRV 低于 VSYS 10V 时，BATFET 完全打开。当电池耗尽，将会控制 BATDRV 使得 BAEFET 将会进入 LDO 状态保持 VSYS 电压。处于充电状态时，当 VSYS 负载过大，将会控制 BATDRV 使得 BATFET 进入反向补电状态。详细情况请参考“6.4 NVDC”
23	VSYS	芯片供电、VSYS 电压检测。VSYS 可设置的最大电压为充电目标

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Pin	Name	Function Description
		电压+160mV，最小电压为通过寄存器 VSYS_MIN 设置。
24	HD2	VBAT 端上管 gate 驱动。需要连接到 VBAT 端半桥高侧 NMOS（Q4）的 gate
25	BST2	VBAT 端上管 bootstrap。需要在 SW2-BST2 之间接入一个 100nF 的电容。VDRV 和 BST2 的自举二极管集成在芯片内部。
26	SW2	VBAT 端 switching 点。SW2 需要连接到 VBAT 端半桥高侧 NMOS（Q4）的源极。
27	LD2	VBAT 端下管 gate 驱动。需要连接到 VBAT 端半桥低侧 NMOS（Q3）的 gate
28	VDRV	由 VBUS 或者 VSYS 提供的 5.5V 线性调节器输出。5.5V 线性调节器在非休眠状态时启动。VDRV 需要在靠近芯片 VDRV 引脚处设置一个 10uF 的对地电容。
29	LD1	VBUS 端下管 gate 驱动。需要连接到 VBUS 端半桥低侧 NMOS（Q2）的 gate
30	SW1	VBUS 端 switching 点。SW1 需要连接到 VBUS 端半桥高侧 NMOS（Q1）的源极。
31	BST1	VBUS 端上管 bootstrap。需要在 SW1-BST1 之间接入一个 100nF 的电容。VDRV 和 BST1 的自举二极管集成在芯片内部。
32	HD1	VBUS 端上管 gate 驱动。需要连接到 VBUS 端半桥高侧 NMOS（Q1）的 gate
/	EPAD	芯片地的焊盘，需要接到电源接地平面，保证 EPAD 与电路板保持良好的连接关系，可以保证工作性能和良好的散热。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

5 规格

5.1 极限参数(1)

表 5-1 极限参数

Parameters	Symbol	MIN	MAX	UNIT
VBUS 端电压	VBUS/FB/CSN_VBUS/ CSP_VBUS	-0.3	35	V
VBAT 端电压	CSN_VBAT/CSP_VBAT/ VSYS/BATDRV	-0.3	35	V
开关驱动	HD1/HD2/BST1/BST2	-0.3	40	V
SW 电压	SW1/SW2	-0.3	35	V
端口电压	INDTB/INDTA1/INDTA2	-0.3	35	V
通路控制	GATEB/GATEA1/GATEA2	-0.3	40	V
其它管脚电压		-0.3	7	V
节温		-40	+125	°C
存储温度		-40	+150	°C
ESD（HBM）		-2	+2	KV

(1) 超过此范围的电压电流及温度等条件可能导致器件永久损坏。

5.2 推荐工作条件

表 5-2 推荐工作条件

Parameters	Symbol	MIN	Typical	MAX	UNIT
输入电压	VBUS	4		24	V
电池电压	CSN_VBAT	3		19.2	V
输出电压	VBUS	3		22	V

5.3 电气参数

（VBUS = 12V, VBAT = 10V, T_A = 25°C，除特别说明。）

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电源						
VBUS 输入电源	V_{INDTB}		4.4		24	V
VBUS 输入欠压门限	V_{INDTB_UVLO}	INDTB 输入电压下降		4		V
VBUS 输入欠压门限迟滞	$V_{INDTB_UVLO_HYS}$	INDTB 输入电压上升		400		mV
VDRV 输出电压	V_{DRV}	开机		5.5		V
		关机		0		V
VDRV 输出电流能力	I_{VDRV}	开机		50		mA
		关机		0		mA
VCC 输出电压	V_{CC}	开机		5		V
		关机		3.9		V
VCC 输出电流能力	I_{VCC}	开机		120		mA

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
		关机		10		mA
充电模式						
涓流充电电压设置范围	V_{TC}	Vbat rising trickle_vol=0x00~0x6b	2.5		13.2	V
涓流充电迟滞	V_{TC_HYS}	trickle_vol_hys=0x0		100		mV
		trickle_vol_hys=0x1		200		mV
		trickle_vol_hys=0x2		300		mV
		trickle_vol_hys=0x3		400		mV
涓流充电电流	I_{TC}	trickle_cur=0x0		100		mA
		trickle_cur=0x1		200		mA
		trickle_cur=0x2		300		mA
		trickle_cur=0x3		400		mA
VBUS 端恒流充电电流设置范围	$I_{CC_CHG_VBUS}$	chg_ibus_limit=0x00~0x7f	0.5		6.85	A
VBAT 端恒流充电电流设置范围	$I_{CC_CHG_VBAT}$	chg_ibat_limit=0x00~0x77	0.1		12	A
充电截止电流	I_{end}	chg_end_cur=0x0		100		mA
		chg_end_cur=0x1		200		mA
		chg_end_cur=0x2		300		mA
		chg_end_cur=0x3		400		mA
充电目标电压设置范围	V_{CHG_VOL}	chg_vol=0x000~0x7ff	3		19.2	V
复充电压	V_{RCHG}			V_{CHG_VOL} *97.3 %		V
涓流充电超时	T_{TC_OT}	chg_trk_overtime_set=0x0		0.5		H
		chg_trk_overtime_set=0x1		1		H
		chg_trk_overtime_set=0x2		2		H
		chg_trk_overtime_set=0x3		4		H
恒流充电超时	T_{CC_OT}	chg_cc_overtime_set=0x0		12		H
		chg_cc_overtime_set=0x1		24		H
		chg_cc_overtime_set=0x		48		H

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
		2				
		chg_cc_overtime_set=0x3		72		H
输入限压门限设置范围	V_{HOLD}	chg_hold=0x00~0xff	4		20	V
放电模式						
VBUS 调压设置范围	V_{DISCHG_VOL}	TWSI 调压模式 dischg_vbus=0x000~0x7ff	3		22	V
FB 电压	V_{FB}	FB 调压模式	-2%	0.5	+2%	V
放电模式 IBUS 限流设置范围	$I_{CC_DISCHG_VBUS}$	dischg_ibus_limit=0x00~0xff	0.5		6.85	A
放电模式 IBAT 限流设置范围	$I_{CC_DISCHG_VBAT}$	dischg_ibat_limit=0x00~0x77	0.1		12	A
VBAT 欠压设置范围	V_{BAT_UVLO}	bat_uvlo=0x00~0x77	2.7		13.2	V
VBAT 输入欠压迟滞设置范围	$V_{BAT_UVLO_HYS}$	bat_uvlo_hys=0x00~0x10	0.4		2	V
VBAT 输入欠压迟滞	$V_{BAT_UVLO_HYS}$	bat_uvlo_hys=0x00		0.4		V
		bat_uvlo_hys=0x04		0.8		V
		bat_uvlo_hys=0x08		1.2		V
		bat_uvlo_hys=0x0C		1.6		V
上电初始化						
VBUS 上电初始化门限	V_{VBUS_INIT}	INDTB 短接到 VBUS		2.7		V
VBAT 上电初始化门限	V_{VBAT_INIT}			2.7		V
工作电流						
关机电流	$I_{Q_STANDBY}$	关闭放电 关闭负载接入检测、 使能低功耗模式		40		uA
		关闭放电 打开负载接入检测、 使能低功耗模式		50		uA
开机电流	I_{Q_ON}	关闭放电 关闭负载接入检测、 禁止低功耗模式		650		uA
		关闭放电 打开负载接入检测、 禁止低功耗模式		660		uA
输出空载下 VBAT 输入电流	I_{DISCHG_NOLOAD}	VBAT=12V、VBUS=5V、800KHz、Qg=5.5nC		1.9		mA

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
		VBAT=12V、VBUS=12V、800KHz、Qg=5.5nC		2.3		mA
		VBAT=12V、VBUS=20V、800KHz、Qg=5.5nC		3.4		mA
无电池，VSYS 空载下 VBUS 输入电流	I_{CHG_NOLOAD}	VSYS=12V、VBUS=5V、800KHz、Qg=5.5nC		5		mA
		VSYS=12V、VBUS=12V、800KHz、Qg=5.5nC		2.3		mA
		VSYS=12V、VBUS=20V、800KHz、Qg=5.5nC		2		mA
SWITCHING						
开关频率	F_{SW}	进入充电或放电状态 freq=0x1		200		kHz
		进入充电或放电状态 freq=0x0		300		kHz
		进入充电或放电状态 freq=0x2		400		kHz
		进入充电或放电状态 freq=0x3		800		kHz
NVDC						
最小系统电压设置范围	V_{SYSMIN}	vsys_min=0x00~0x7f	3		16.6	V
LDO 模式充电电流设置范围	I_{LDO}	ldo_mode_cur=0x00~0x1f	0.1		2	A
Vsys 过压保护门限	V_{SYS_OVP}	Cell=1s		5		V
		Cell=2s		12		V
		Cell=3s		19.5		V
		Cell=4s		19.5		V
BATFET DRIVER						
BATFET 钳位电压	V_{BATDRV_CLAMP}			10	11.5	V
异常保护						
放电模式 VBUS 过压保护	$V_{VBUS_DISCHG_OVP}$	VBUS rising、TWSI 调压模式		V_{DISCHG_VOL}*112.5%		V
		VBUS falling、TWSI 调压模式		V_{DISCHG_VOL}*106%		V
		VBUS rising、FB 调压模式		24		V
		VBUS falling、FB 调压模		22.7		V

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
		式				
放电模式 VBUS 过载保护	$V_{VBUS_DISCHG_OLP}$	VBUS falling、TWSI 调压模式		V_{DISCHG_VOL}*80%		V
		VBUS falling、FB 调压模式		1.76		V
放电模式 VBUS 短路保护	$V_{VBUS_DISCHG_SCP}$	VBUS falling		1.76		V
放电模式 VBAT 过压保护	$V_{VBAT_DISCHG_OVP}$	VBUS rising		26		V
		VBUS falling		24.6		V
充电模式 VBUS 过压保护	$V_{VBUS_CHG_OVP}$	VBUS rising		26		V
		VBUS falling		24.6		V
充电模式 VBAT 过压保护	$V_{BAT_CHG_OVP}$	VBAT rising		V_{CHG_VOL}*104%		V
		VBAT falling		V_{CHG_VOL}*102%		V
放电模式电池高温保护	$T_{NTC_DISCHG_H}$	放电模式、电池温度上升 dischg_ntc_h=0		50		°C
		放电模式、电池温度上升 dischg_ntc_h=1		55		°C
		放电模式、电池温度上升 dischg_ntc_h=2		60		°C
		放电模式、电池温度上升 dischg_ntc_h=3		65		°C
放电模式电池低温保护	$T_{NTC_DISCHG_L}$	放电模式、电池温度下降 dischg_ntc_l=0		-10		°C
		放电模式、电池温度下降 dischg_ntc_l=1		-5		°C
		放电模式、电池温度下降 dischg_ntc_l=2		0		°C
		放电模式、电池温度下降 dischg_ntc_l=3		-20		°C
充电模式电池高温保护	$T_{NTC_CHG_H}$	充电模式、电池温度上升 chg_ntc_h=0		45		°C
		充电模式、电池温度上升 chg_ntc_h=1		40		°C
		充电模式、电池温度上升 chg_ntc_h=2		50		°C
		充电模式、电池温度上升		55		°C

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
		chg_ntc_h=3				
充电模式电池低温保护	$T_{NTC_CHG_L}$	充电模式、电池温度下降 chg_ntc_l=0		0		°C
		充电模式、电池温度下降 chg_ntc_l=1		10		°C
		充电模式、电池温度下降 chg_ntc_l=2		5		°C
		充电模式、电池温度下降 chg_ntc_l=3		-5		°C
NTC 电压检测精度	V_{NTC}	VNTC >0.5V	-4%		+4%	V
		VNTC≤0.5V	20		20	mV
过热关机门限	T_{DIE_OTP}	芯片温度上升		150		°C
过热关机迟滞	$T_{DIE_OTP_HYS}$	芯片温度下降		20		°C
TWSI						
TWSI 速率	F_{TWSI_CLK}			100	400	kHz
TWSI 逻辑低门限	V_{IL}				0.75	V
TWSI 逻辑高门限	V_{IH}		1.2			V

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6 详细描述

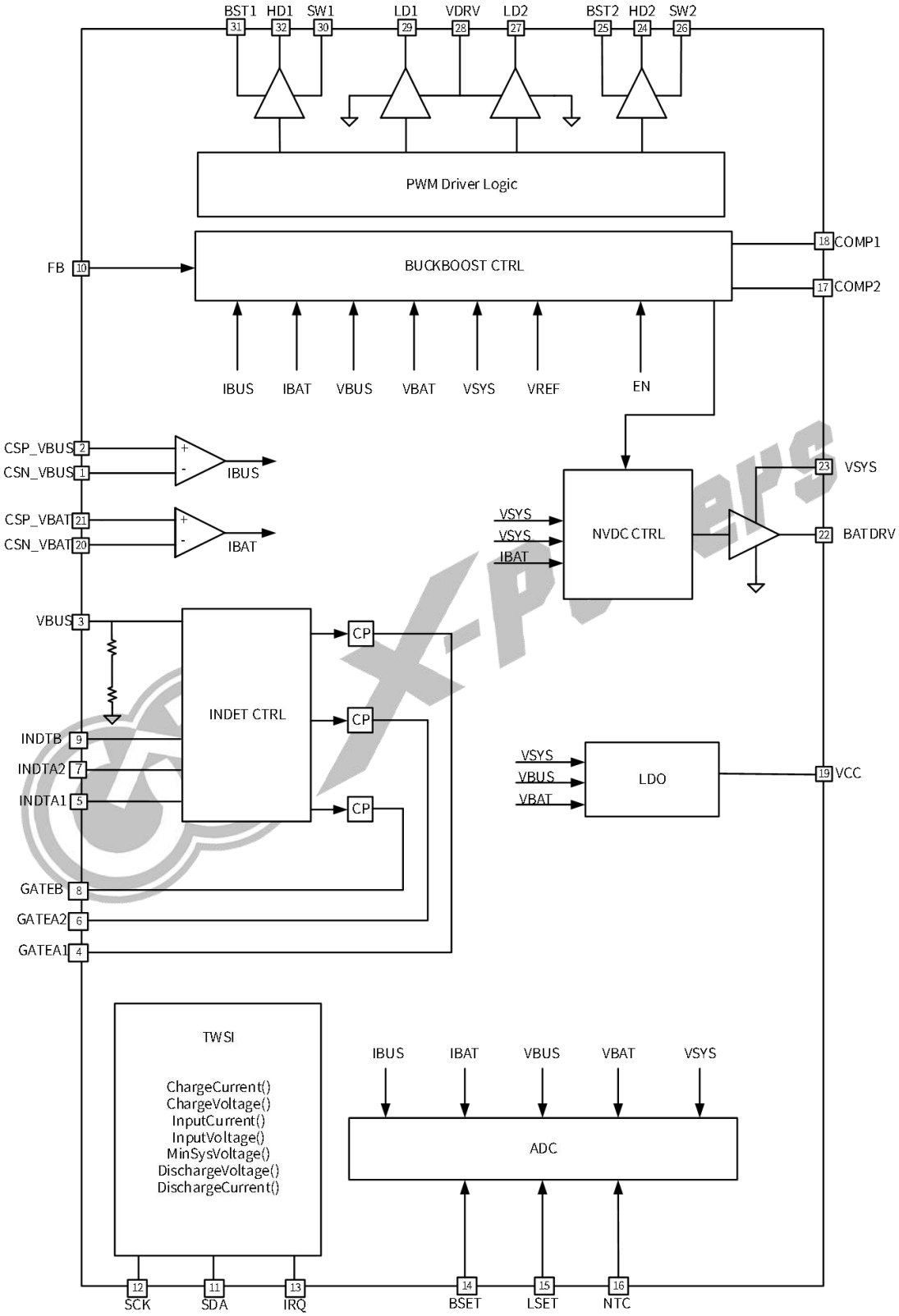
6.1 概述

AXP519 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器，支持 1-4 节电池的充放电管理，支持 NVDC 功能，可以提供最大 100W 的功率输出，支持多路输入输出检测及通路驱动，配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.2 结构框图

图 6-1 结构框图



6.3 上电启动

6.3.1 电池上电启动

在没有外接电源的情况下，电池接入，AXP519 从 VBAT 取电，并开始上电初始化。上电初始化完成后，AXP519 默认工作在低功耗模式，并很快进入休眠状态。低功耗模式可以通过寄存器关闭。

6.3.2 VBUS 上电启动

当电池处于死电池状态，INDTB 和 VBUS 短接时，外部电源接入到 VBUS，AXP519 从 VBUS 取电，并开始上电初始化。VBUS 有外部电源在线时，即使 AXP519 处于低功耗模式，也不会进入低功耗状态。

如果 INDTB 没有和 VBUS 短接，则 AXP519 需要 INDTB 和 VBUS 同时大于 V_{INIT_VBUS} 才能上电启动。

6.4 NVDC

AXP519 支持 NVDC 路径管理功能，通过 BATFET 将电池与系统分隔开，系统的目标电压由 VSYSMIN 寄存器设置。AXP519 也可以实现即插即用，即使电池电量耗尽，在外部电源接入时，也可以启动 buck-boost 将 VSYS 端电压建立到根据电池节数配置的最小系统电压，1 节电池 3.6V，2 节电池 6.2V，3 节电池 9.2V，4 节电池 12.2V。

6.4.1 NVDC 路径管理

NVDC 架构还可以在电池充满电时，通过关闭 BATFET 实现充电终止功能，使适配器电源优先支持系统负载，避免了系统负载变化可能导致的电池反复充放电，有利于延长电池的寿命。

当电池电压低于设置的最小系统电压时，BATFET 工作在线性模式(LDO 模式)，系统电压被设置为最小系统电压。

当电池电压高于设置的最小系统电压时，BATFET 完全导通（直通模式），系统电压和电池之间的压差为 BATFET 的 RDS(ON)乘以充电电流。当电池终止充电时，且电池电压高于最小系统电压设置值，系统电压等于电池电压 VBAT+160mV。

线性模式(LDO 模式)，工作在充电 LDO 模式时，充电电流由 LDO 电流门限决定。LDO 电流门限可以通过寄存器 ldo_mode_cur[4:0]来设置，可设置范围是 0.1A-2A，0.1A/step。当设置值大于 2A 时，LDO 电流门限维持在 2A 不变；VSYSMIN 门限可通过寄存器 vsys_min[6:0]来设置，可设置范围是 3V-16.6V，0.2V/step。vsys_min[6:0]=0x00 时，VSYSMIN 门限为 3V。当设置值大于 16.6V 时，VSYSMIN 门限维持在 16.6V。

直通模式，充电电流受 VBUS/VBAT 恒流充电电流限制，并且当 VSYS 电压大于 V_{BATDRV_CLAMP} 时，BATDRV 与 VSYS 的压差将会钳位在 V_{BATDRV_CLAMP}。

6.4.2 NVDC 动态功率管理

为了应对系统负载功率动态变化，AXP519 具有动态功率管理功能，可以持续监测输入电流和输入电压，当系统负载功率较大时，输入电源无法提供负载端的电流，AXP519 会自动限制输入电流和输入电压。当 NVDC 工作在线性模式(LDO 模式)，系统负载使系统电压略低于设置的最小系统电压时，线性模式(LDO 模式)会控制充电电流减小，以维持系统电压不变。如果充电电流降至零，但输入电源仍然过载，系统电压将继续下降，一旦系统电压降到电池电压以下，NVDC 工作模式将自动进入补电模式，BATFET 工作在理想二极管模式，通过调节 BATFET 栅极电压，将 BATFET 的 VDS 控制在 30 mV 以降低电流，防止反复进入和退出补电模式。这时系统负载通过输入电源和电池两方面供电。随着电池放电电流的增

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

加，理想二极管模式会将 BATFET 的 Vgs 调节到更大的电压，以降低 BATFET 的 RDS(ON)，直到 BATFET 完全开启。一旦 BATFET 完全开启，VDS 就随放电电流线性增加。

6.5 Buck-boost

在不同的 VBUS 和 VSYS 电压下，AXP519 会自动工作在 buck，buck-boost，boost 这 3 种模式，三种模式的切换都是无缝进行的，不会在切换的过程中出现 VBUS 或者 VSYS 电压突变的情况。另外 AXP519 包含了 PFM/PWM 两种模式，在轻载下，工作于 PFM 模式；在较大负载下，工作于 PWM 模式。同时，AXP519 支持 1uH、2.2uH、3.3uH 和 4.7uH 这 4 种电感感值，支持 200K、300K、400K 和 800K 这 4 种开关频率，可以根据实际方案的性能需要进行灵活调整。

6.5.1 脉冲频率调制（PFM）

为了提高轻载时的效率，AXP519 在轻载时将会工作在 PFM 模式。当充电功率和放电功率下降时，实际的开关频率会降低。当电感平均电流达到 PWM 模式设定值时，AXP519 将会退出 PFM 模式，进入 PWM 模式工作。

另外，虽然工作在 PFM 模式下提高了轻载效率，但是输出纹波也会相应增大，对于输出纹波敏感的应用，可以通过寄存器设置强制 PWM 模式，强制 PWM 模式下 AXP519 轻载工作时也不会进入 PFM。

6.5.2 脉冲宽度调制（PWM）

当工作在 PWM 模式，在一个周期开始时，当误差放大器输出高于斜波电压，将会开启对应半桥高侧的 NMOS，当误差放大器输出低于斜波电压时，将会开启对应半桥低侧的 NMOS。周期结束时，斜波电压复位，准备开始下一个周期。在切换 MOS 导通的过程中，总是遵循先关后开的原则，以免出现高侧和低侧 NMOS 串通的危险情况。在高侧和低侧 NMOS 都关闭的情况下，电感电流通过高侧或低侧 NMOS 的体二极管续流。

下表为 PWM 工作模式下，Q1-Q4（见 7.1 节的典型应用图）这 4 个功率 MOS 管的工作状态。

表 6-1 充电时 MOS 管的工作状态

充电状态			
工作模式	Buck	Buck-boost	Boost
Q1	Switching	Switching	On
Q2	Switching	Switching	Off
Q3	Off	Switching	Switching
Q4	On	Switching	Switching

表 6-2 放电时 MOS 管的工作状态

放电状态			
工作模式	Buck	Buck-boost	Boost
Q1	On	Switching	Switching
Q2	Off	Switching	Switching
Q3	Switching	Switching	Off
Q4	Switching	Switching	On

6.6 充电设置

AXP519 支持 3V-19.2V 范围内的充电目标电压设置，支持 2.5V-13.2V 的涓流充电设置范围，因此可以支持多种不同类型的电池。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

同时，AXP519 可设置为 charger done 自动停充和持续充电两种模式，兼容更多应用的需求。同时支持死电池启动和无电池工作模式。

6.6.1 充电启动

外部电源接入时，可通过以下顺序设置并进入充电状态：

（1）设置充电目标电压和 VBUS/VBAT 端恒流充电电流。

（2）设置 VSYSMIN 门限和 LDO 模式充电电流。

（3）设置涓流充电门限和涓流充电电流。

（4）设置输入限压门限。

（5）确保 INDTB 和 VBUS 已短接。

（6）设置 chg_en=1，打开充电。

6.6.2 涓流充电

电池电压低于涓流充电电压门限时，进入涓流充电状态。充电电流受涓流充电电流门限控制。

涓流充电门限可通过寄存器 trickle_vol[6:0]设置，可设置范围为 2.5V-13.2V，0.1V/step。trickle_vol[6:0]=0x00 时，涓流充电门限为 2.5V。当设置值大于 13.2V 时，涓流充电门限维持在 13.2V。芯片上电时，会通过检测 BSSET pin 的设置结果，自动将涓流充电门限设置为电池节数*2.9V。

涓流充电迟滞可以通过寄存器 trickle_vol_hys[1:0]设置，可设置值为 0.1V/0.2V/0.3V/0.4V。芯片上电时，会通过检测 BSSET pin 的设置结果，自动将涓流充电迟滞设置为电池节数*0.1V。

涓流充电电流可以通过寄存器 trickle_cur[1:0]设置，100mA/200mA/300mA/400mA 可选。

6.6.3 LDO 充电模式

电池电压高于涓流充电电压门限，但低于 VSYSMIN 设置时，进入 LDO 充电状态。此时 VSYS 电压维持在 VSYSMIN 电压，充电电流受 LDO 充电电流门限控制。

涓流充电的优先级比 LDO 充电模式高。如果涓流充电门限高于 VSYSMIN，那即使 BATFET 进入了 LDO 工作状态，充电电流仍然是受涓流充电电流设置的。具体优先级请参考下表。

表 6-3 充电电流优先级表 1

涓流充电电压门限< VSYSMIN 门限 < Vbat 充电目标电压	
VBAT < 涓流充电电压门限	ibat 充电电流为涓流充电电流：
涓流充电电压门限 < VBAT < VSYSMIN 门限	ibat 充电电流为 LDO 充电电流：
VSYSMIN 门限< VBAT	ibat 充电电流为恒流充电电流：

表 6-4 充电电流优先级表 2

VSYSMIN 门限< 涓流充电电压门限 < Vbat 充电目标电压	
VBAT < VSYSMIN 门限< 涓流充电电压门限	ibat 充电电流为涓流充电电流：
VSYSMIN 门限 < VBAT < 涓流充电电压门限	ibat 充电电流为涓流充电电流：
涓流充电电压门限< VBAT	ibat 充电电流为恒流充电电流：

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

如果不需要涓流充电状态，可以将涓流充电门限设置为最低的 2.5V，但是需要注意的是，此时 LDO 电流档位设置应该低于过放电池的额定涓流充电电流，以免损坏电池。

VSYSMIN 门限设置和 LDO 电流门限设置，请参考“6.4.1 NVDC 路径管理”。

6.6.4 恒流充电模式

电池电压同时高于 VSYSMIN 门限和涓流充电门限，进入恒流充电状态。此时 BATFET 完全导通，充电电流受 VBUS/VBAT 恒流充电电流限制。

恒流充电状态下，VBUS 端充电电流限制和 VBAT 端充电电流限制是同时生效的。设置好充电参数打开充电开关后，充电电流开始软启动，充电电流增大到 VBUS 端充电电流门限或者 VBAT 端充电电流门限后，充电电流都不再增大。而涓流充电电流限制和 LDO 充电电流限制，都只是限制 VBAT 的充电电流，VBUS 端电流这时候是不限制的。

VBUS 恒流充电电流可以通过寄存器 chg_ibus_limit[6:0]设置，可设置范围为 0.5A-6.85A，50mA/step。chg_ibus_limit[6:0]=0x00 时，VBUS 恒流充电电流设置为 0.5A。

VBAT 恒流充电电流可以通过寄存器 chg_ibat_limit[6:0]设置，可设置范围为 0.1A-12A，100mA/step。chg_ibat_limit[6:0]=0x00 时，VBAT 恒流充电电流设置为 0.1A。当寄存器设置值大于 12A 时，VBAT 恒流充电电流维持在 12A。

6.6.5 恒压充电模式

恒流充电过程中，VBAT 电压持续升高，当 VBAT 电压升高到充电目标电压时，进入恒压充电状态。此时 VBAT 电压维持不变，随着电池电压的继续上升，充电的电流将会逐渐减小。

使能 charger done 功能后，当 VBAT 充电电流小于充电截止电流门限后，就会触发 charger done，关闭充电。在外部电源一直在线的情况下，如果电池电压逐渐回落到复充门限以下，就会重新打开充电。

如果禁止 charger done 功能，那么充电环路会控制 VBAT 电压一直维持在充电目标电压，并一直保持充电，不会再去判断 VBAT 充电电流是否小于充电截止电流门限。

充电目标电压可以通过寄存器 chg_vol[10:0]设置，可设置范围为 3V-19.2V，10mV/step。chg_vol[10:0]=0x000 时，充电目标电压设置为 3V。当设置值大于 19.2V 时，充电目标电压维持在 19.2V。芯片上电时，会通过检测 BSSET pin 的设置结果，自动将充电目标电压设置为电池节数*4.2V。

充电截止电流可以通过寄存器 chg_end_cur[1:0]设置，可设置值为 100mA/200mA/300mA/400mA。

复充门限固定为充电目标电压的 97%。

6.7 放电设置

AXP519 支持外部 FB 调压和内部 TWSI 调压，可以兼容不同的协议芯片。同时调压步进和限流设置步进均满足 PPS 的标准。

6.7.1 放电启动

需要启动放电功能时，可按照以下步骤设置：

（1）设置输出电压。（外部 FB 调压可忽略这一步）

（2）设置 VBUS/VBAT 输出限流值。

（3）设置电池欠压门限和电池欠压迟滞。

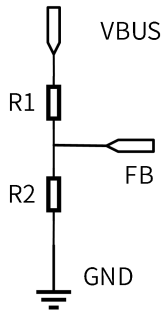
（4）设置 dischg_en=1，打开放电。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.7.2 FB 调压

外部 FB 调压模式下，FB pin 的电压固定为 0.5V，可以根据需要输出的电压选择合适的分压电阻。需要搭配协议 IC 时，建议 R1 选择 100K。设置好输出限流和电池欠压门限后，打开输出使能就可以打开输出。

FB 模式下，输出电压计算方式如下：



VBUS=0.5×(1+R1/R2)

输出限流和电池欠压门限的设置，详见“6.7.3 TWSI 调压”。

6.7.3 TWSI 调压

内部 TWSI 调压模式下，FB pin 处于 floating 状态，无需再接 FB 电阻。设置好输出电压、输出限流和电池欠压门限后，打开输出使能就可以打开输出。

VBUS 输出电压可以通过寄存器 dischg_vbus[10:0]设置，可设置范围是 3V-22V，10mV/step。dischg_vbus[10:0]=0x000 时，VBUS 输出电压设置为 3V。当寄存器设置值大于 22V 时，VBUS 输出电压维持 22V 不变。

VBUS 限流可以通过寄存器 dischg_ibus_limit[6:0]设置，可设置范围是 0.5A-6.85A，50mA/step。dischg_ibus_limit[6:0]=0x00 时，VBUS 限流设置为 0.5A。

VBAT 限流可以通过寄存器 dischg_ibat_limit[6:0]设置，可设置范围为 0.1A-12A，100mA/step。dischg_ibat_limit[6:0]=0x00 时，VBAT 限流设置为 0.1A。当寄存器设置值大于 12A 时，VBAT 限流维持在 12A。

电池欠压门限可以通过寄存器 bat_uvlo[6:0]设置，可设置范围为 2.7V-13.2V，0.1V/step。bat_uvlo[6:0]=0x00 时，电池欠压门限设置为 2.5V。当寄存器设置值大于 13.2V 时，电池欠压门限维持在 13.2V。芯片上电时，自动将电池欠压门限设置为 3.0V。

电池欠压迟滞可以通过寄存器 bat_uvlo_hys[1:0]设置，可设置值为 0.4V-2V，0.1V/step。bat_uvlo_hys[1:0]=0x00 时，电池欠压迟滞设置为 0.4V。

6.8 异常保护

AXP519 拥有完善的保护措施：芯片过温保护、NTC 温度保护、输出/输入 VBUS 过压保护、VBAT 过压保护、逐周期峰值过流保护、充电 VBUS 欠压保护、放电 VBAT 欠压保护、放电 VBUS 短路保护、放电过流保护、VSYS 过压保护、涓流充电超时保护和恒流充电超时保护等，最大程度的保证充放电设备的安全。

6.8.1 芯片过温保护

AXP519 支持芯片过温保护功能，当 AXP519 温度升高到芯片过温保护阈值并持续 16ms 以上，则认为触发芯片过温异常，关闭 buck-boost。芯片过温温度共 4 档可设：120°C/130°C/140°C/150°C。芯片

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

过温保护触发后，只要芯片温度降低到过温保护阈值-20°C并持续 16ms 以上，芯片退出过温保护，buck-boost 重新启动。

6.8.2 NTC 过温保护

AXP519 支持 NTC 过温保护功能，可实时监测电池温度，当出现温度异常时，进行保护。NTC Pin 通过放出一定电流到 NTC 电阻，然后采集 NTC 电压来计算当前电池温度。NTC 功能支持 103AT 电阻，在 NTC 电阻阻值较低时，放出 80uA，在 NTC 电阻阻值中等时，放出 40uA，在 NTC 电阻阻值较高时，放出 20uA，以保证足够的检测范围和精度。

充电状态下，当检测到电池温度低于充电低温保护阈值或者高于充电高温保护阈值并持续超过 16ms，则认为触发充电 NTC 过温异常，关闭 BATFET，但是保持 buck-boost 工作。发生 NTC 过温后，如果电池温度恢复到充电低温保护阈值+5°C或者充电高温保护阈值-5°C并持续超过 16ms，则退出 NTC 过温，恢复对电池的充电。

放电状态下检测到电池温度低于放电低温保护阈值或者高于放电高温保护阈值并持续 16ms 以上，则认为触发放电 NTC 过温异常，将会关闭 buck-boost，BATFET 保持 on 的状态。发生 NTC 过温后，如果电池温度恢复到放电低温保护阈值+5°C或者放电高温保护阈值-5°C并持续 16ms 以上，则退出 NTC 过温，buck-boost 恢复工作。

具体保护门限的可选如下：

（1）充电低温保护阈值：10°C、5°C、0°C、-5°C。

（2）充电高温保护阈值：40°C、45°C、50°C、55°C。

（3）放电低温保护阈值：-20°C、-10°C、-5°C、0°C。

（4）放电高温保护阈值：50°C、55°C、60°C、65°C。

如不需要 NTC 保护功能，请将 103AT 更换为 10K 电阻或通过寄存器关闭 NTC 保护功能。

通过寄存器关闭 NTC 功能时，需要同时关闭 62368 温度保护功能。

表 6-5 具体温度对应的 NTC 阻值和 NTC 电压

温度/°C	NTC 阻值/k	NTC 电压/V	NTC 电流/uA
-25	86.43	1.728	20
-20	67.77	1.355	20
-15	53.41	1.068	20
-10	42.47	1.698	40
-5	33.9	1.356	40
0	27.28	1.091	40
5	22.05	1.764	80
10	17.96	1.436	80
15	14.69	1.175	80
20	12.09	0.967	80
25	10.00	0.800	80
30	8.313	0.665	80
35	6.940	0.555	80
40	5.827	0.466	80
45	4.911	0.392	80
50	4.160	0.332	80

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

温度/°C	NTC 阻值/k	NTC 电压/V	NTC 电流/uA
55	3.536	0.282	80
60	3.020	0.241	80
65	2.588	0.207	80

6.8.3 放电 VBUS 过压保护

AXP519 支持放电 VBUS 过压保护功能，当输出电压超过放电 VBUS 过压保护门限并持续 16ms 以上时，则认为触发放电 VBUS 过压异常，关闭放电。触发放电 VBUS 过压异常后，当输出电压低于放电 VBUS 过压退出门限持续 16ms 以上时，则退出放电 VBUS 过压异常，恢复放电。

当工作在 FB 调压模式时，放电 VBUS 过压保护门限为 24V，放电 VBUS 过压退出门限为 22.74V。

当工作在 TWSI 调压模式时，放电 VBUS 过压保护门限为输出电压设置值的 112%，放电 VBUS 过压退出门限为输出电压设置值的 106%。

6.8.4 放电 VBUS 过流保护

AXP519 支持放电 VBUS 过流保护功能，可以在输出端过载的时候关闭输出。当 VBUS 放电电压低于放电 VBUS 过流保护门限并持续 32mS，则认为触发放电 VBUS 过流异常，关闭放电。

当工作在 FB 调压模式时， 放电 VBUS 过流保护门限与短路保护门限一致，为 1.76V。

当工作在 TWSI 调压模式时，放电 VBUS 过流保护门限为输出电压设置值的 80%。

6.8.5 放电 VBUS 短路保护

AXP519 支持放电 VBUS 短路保护功能，可以在输出端发生短路的时候关闭 buck-boost 输出。当 VBUS 输出电压低于输出 VBUS 短路保护门限并持续 4ms 以上，则认为触发放电 VBUS 短路异常，关闭放电。

输出 VBUS 短路保护门限为 1.76V。

6.8.6 放电 VBAT 欠压保护

AXP519 支持放电 VBAT 欠压保护功能，可以在电池低电时关闭 buck-boost 输出，停止对外放电，但 BATFET 依旧保持打开。当电池电压低于 VBAT 欠压保护门限并持续超过 32ms，则认为触发放电 VBAT 欠压异常，关闭放电。当电池电压高于 VBAT 欠压保护门限加 VBAT 欠压保护迟滞，并持续超过 64ms，则退出放电 VBAT 欠压异常，恢复放电。

VBAT 欠压保护门限可以由寄存器设置，可选范围为 2.7V~13.2V，0.1V/step，默认值为 3V。VBAT 欠压保护迟滞可设置范围是 0.4V~2V，0.1V/step，默认值为 0.4V。

6.8.7 放电 VBAT 过压保护

AXP519 支持放电 VBAT 过压保护功能，可以在 VBAT 端输入过压时禁止放电。当电池电压高于放电 VBAT 过压保护门限并持续超过 100us，则认为触发放电 VBAT 过压异常，关闭放电。触发放电 VBAT 过压后，当电池电压低于放电 VBAT 过压恢复门限并持续超过 36ms，则认为退出放电 VBAT 过压异常。

放电 VBAT 过压保护门限为 26V，放电 VBAT 过压恢复门限为 24.63V。

6.8.8 逐周期峰值过流保护

AXP519 支持逐周期峰值过流保护功能，buck-boost 工作过程中，如果电感峰值电流超过 12A/14A/16A/18A，将会提前关闭当前模式下的主动管，限制电感峰值电流。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

工作在放电 boost 模式时，利用 Q2 的 Vds 检测电感峰值电流并完成逐周期峰值过流保护，要求按照 Q2 的实际内阻来设置 Q2 导通内阻的寄存器，保证实际检测到的电感峰值限流与电感峰值电流设置寄存器设置的值更接近。Q2 导通内阻的寄存器可设置值为 2.5mΩ/5m Ω/7.5 mΩ/10 mΩ。放电 boost 模式实际的峰值限流值如下。

$$I_{OCP_ACT}=I_{OCP_SET}\times R_{DSON_Q2_SET}/R_{DSON_Q2_ACT}$$

其中 I_{OCP_ACT} 为实际峰值限流值，$R_{DSON_Q2_ACT}$ 为 Q2 实际的导通内阻，$R_{DSON_Q2_SET}$ 为寄存器设置的 Q2 导通内阻，I_{OCP_SET} 为寄存器设置的峰值限流值。

电感峰值电流设置为充放电共用，如果充放电对峰值过流保护门限需求不同，请在放电/充电模式使能前设置好相对应的值。

6.8.9 充电 VBUS 过压保护

AXP519 支持充电 VBUS 过压保护功能，可以在 VBUS 端输入过压时禁止充电。当 VBUS 电压高于充电 VBUS 过压保护门限并持续 100us，则认为触发充电 VBUS 过压异常。触发充电 VBUS 过压异常后，当 VBUS 电压低于充电 VBUS 过压退出门限并持续 4ms 后，则认为退出充电 VBUS 过压异常。

充电 VBUS 过压保护门限为 26V，充电 VBUS 过压退出门限为 24.63V。

6.8.10 充电 VBUS 限压保护

AXP519 支持充电 VBUS 限压保护功能，当输入电压因为外部电源的负载能力不足而下降到充电 VBUS 限压保护门限时，AXP519 会自动降低充电电流，以保证可以继续充电。

充电 VBUS 限压保护可通过寄存器设置，可设置范围是 4V-20V，0.1V/step。

6.8.11 充电 VBAT 过压保护

AXP519 支持充电 VBAT 过压保护功能，可以在电池电压过高时禁止充电。当电池电压超过充电目标电压的 104%时并持续超过 16ms，则认为触发了充电 VBAT 过压异常，关闭 buck-boost，并且每隔 64ms 打开 16ms 从 VSYS 到 GND 的 20mA 泄放通路。触发了充电 VBAT 过压异常后，当电池电压低于充电目标电压的 102%并持续超过 16ms 后，认为退出充电 VBAT 过压异常。

充电目标电压的设置请参考“6.6.5 恒压充电模式”。

6.8.12 VSYS 过压保护

AXP519 支持 VSYS 过压保护功能。VSYS 过压保护分为两级，分别为 VSYS OVP1 和 VSYS OVP2。

当 VSYS 电压高于 VSYS OVP1 门限，则立刻认为触发 VSYS OVP1 异常，打开 VSYS fast discharge 功能，并且每隔 64ms 打开 16ms 从 VSYS 到 GND 的 20mA 泄放通路。VSYS OVP1 门限为当前 VSYSMIN 的 108%，退出迟滞为 60mV。

当 VSYS 电压高于当前 VSYS OVP2 保护门限并持续 30us 以上，则认为触发 VSYS OVP2 异常，同时关闭 buck-boost 和 BATFET。触发 VSYS OVP2 异常后，当 VSYS 电压低于 VSYS OVP2 退出门限并持续 4ms 以上，则认为退出 VSYS OVP2 异常，并释放 BATFET 的控制权，BATFET 的控制重新由 NVDC 环路接管，但是 buck-boost 不会重新打开。通过写寄存器清除 VSYSOVP 标志或者重新插拔适配器可以重新打开 buck-boost。

VSYS OVP2 门限与电池节数绑定。一节电池的 VSYS OVP2 保护门限为 5V，VSYS OVP2 退出门限为 4.8V；两节电池的 VSYS OVP2 保护门限为 12V，VSYS OVP2 退出门限为 11.5V；三/四节电池的 VSYS OVP2 保护门限为 19.5V，VSYS OVP2 退出门限为 19V。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.8.13 充电超时保护

AXP519 支持充电超时保护功能，可以在充电超时后禁止充电。充电超时分为涓流充电超时和恒流充电超时，分别有不同的门限可设置：

（1）涓流充电超时门限：30min/1h/2h/4h。

（2）恒流充电超时门限：12h/24h/48h/72h。

充电超时保护功能可以通过寄存器关闭。

6.9 ADC

AXP519 内置了 12bit 的 ADC，可以采集 VBUS/VBAT/IBUS/IBAT 等数据。具体计算公式如下。

表 6-6 ADC 计算公式

通道	描述	动态范围	计算公式（N 为 ADC 输出码值）
Vbat	VBAT 电压	0V-30.72V	Vbat=N*7.5mV
Vbus	VBUS 电压	0V-30.72V	Vout=N*7.5mV
Ibat_chg	VBAT 端充电电流	0A-20.48A	Ibat_chg=N*5mA
Ibat_dischg	VBAT 端放电电流	0A-20.48A	Ibat_dischg=N*5mA
Ibus_chg	VBUS 端充电电流	0A-20.48A	Iout_chg=N*5mA
Ibus_dischg	VBUS 端放电电流	0A-20.48A	Iout_dischg=N*5mA
Tdie	片内温度	-100°C~200°C	Tdiet=(N-1839)/6.82°C
Vntc	NTC 电压	-25°C~65°C	参考“6.8.2 NTC 过温保护”
Vsys	VSYS 电压	0V-30.72V	Vsys=N*7.5mV

6.10 62368 电池温度保护功能

AXP519 集成了 62368 电池温度保护功能，在充电时，可以启动此功能。具体做法如下：

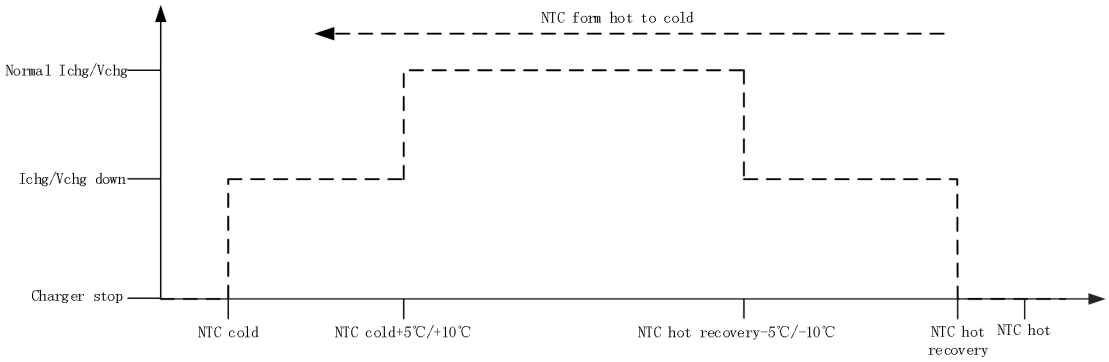
（1）从常温->低温：当电池温度降低到 charger 低温保护阈值+5°C/+10°C（+5°C/+10°C共 2 档，寄存器可设）时，充电电流降低到限流设置值的 50%/25%（50%/25%/不降低共 3 档，寄存器可设），同时充电目标电压降低 0.1V*电池节数（降低 0.1V/不降低，共两档可设）；当电池温度降低到 charger 低温保护阈值时，charger 关闭；

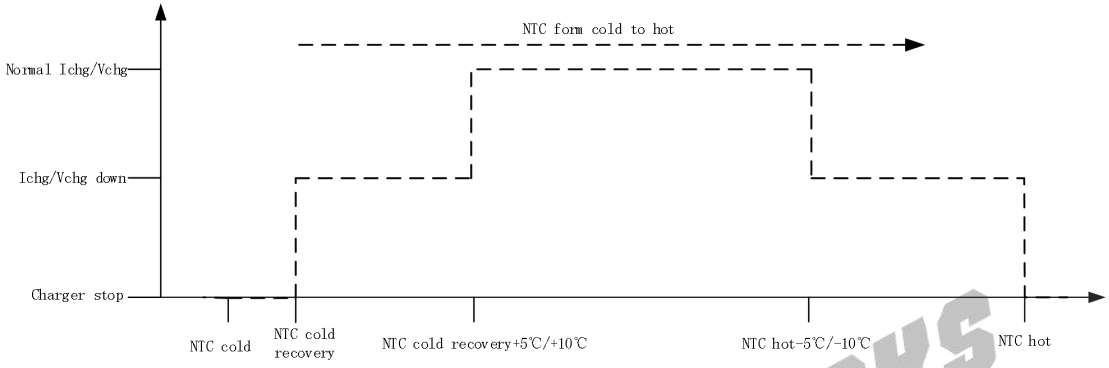
（2）从低温->常温：当 NTC 低温关闭 charger 后，电池温度升高到 charger 低温保护阈值+5°C时，恢复充电。但充电电流为限流设置值的 50%/25%，且充电目标电压降低 0.1V；当电池温度升高到 charger 低温恢复阈值+5°C/+10°C时，充电电流和充电目标电压都恢复到设置值；

（3）从常温->高温：当电池温度升高到 charger 高温保护阈值-5°C/-10°C（-5°C/-10°C共 2 档，寄存器可设）时，充电目标电压降低 0.1V（降低 0.1V/不降低，共两档可设）；当电池温度升高到 charger 高温保护阈值时，charger 关闭；

（4）从高温->常温：当 NTC 高温关闭 charger 后，电池温度降低到 charger 高温保护阈值-5°C时，恢复充电，充电目标电压降低 0.1V*电池节数；当电池温度降低到 charger 高温恢复阈值-5°C/-10°C，充电目标电压恢复为设置值。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利





6.11 IRQ

AXP519 集成了外部中断引脚 IRQ，开漏结构，使用时推荐通过 10K 电阻上拉。当需要监控的事件发生时，IRQ 将拉低并一直保持低电平直到对应事件的标志位清除。

可监控的事件包括适配器输入拔出，负载检测触发和工作异常等，每一个事件均可以通过寄存器单独设置。

6.12 接入检测

AXP519 集成了两路负载接入检测，打开后可以自动识别外部负载接入，简化方案设计。

接入检测功能打开后，对应端口上的电压将建立到检测门限以上，负载接入后会拉低此电压到识别门限以下，从而识别到设备接入。

每一次接入检测触发后，如果想继续识别外部负载接入，都需要先关闭该接入检测后再重新打开才能生效。

6.13 通路管驱动

AXP519 集成了 3 路 NMOS 通路管驱动，每个通路 MOS 驱动均可独立打开和关闭，无需再增加任何外部电路，简化设计。

6.14 TWSI

AXP519 支持 TWSI 接口，支持 100K-400K 通信速率。Master 可通过 TWSI 接口读取芯片的状态信息。且 AXP519 共支持 4 个不同的 TWSI 地址设置，分别为 0x3C/0x38/0x1C/0x18。

TWSI 不支持连续读写。

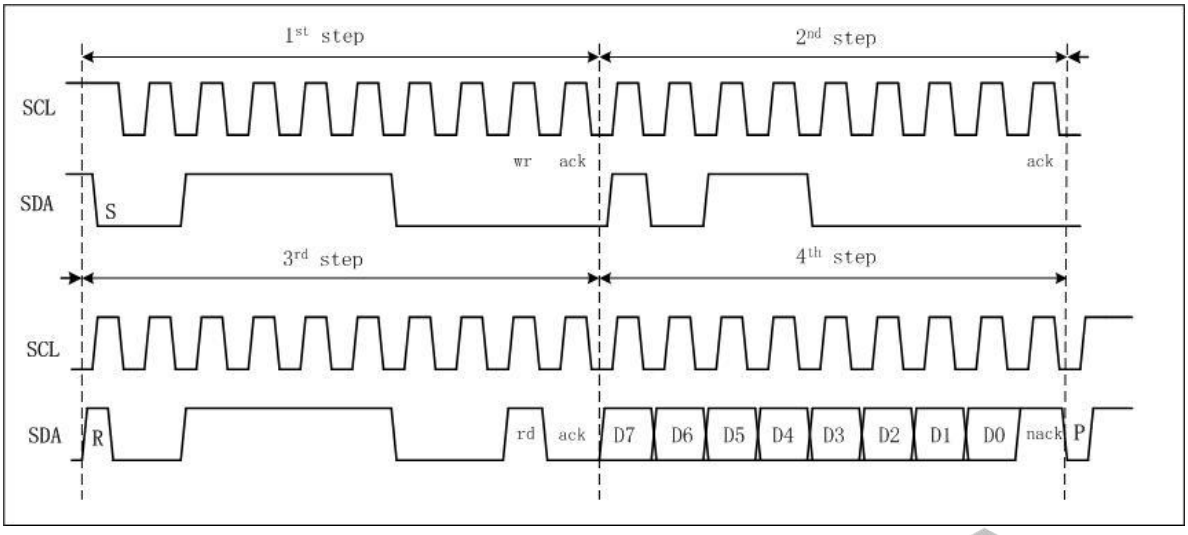
读操作：

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

Slave address ：0x3C（读 0x79，写 0x78）

Register address：0xB0

图 6-2 TWSI 读波形

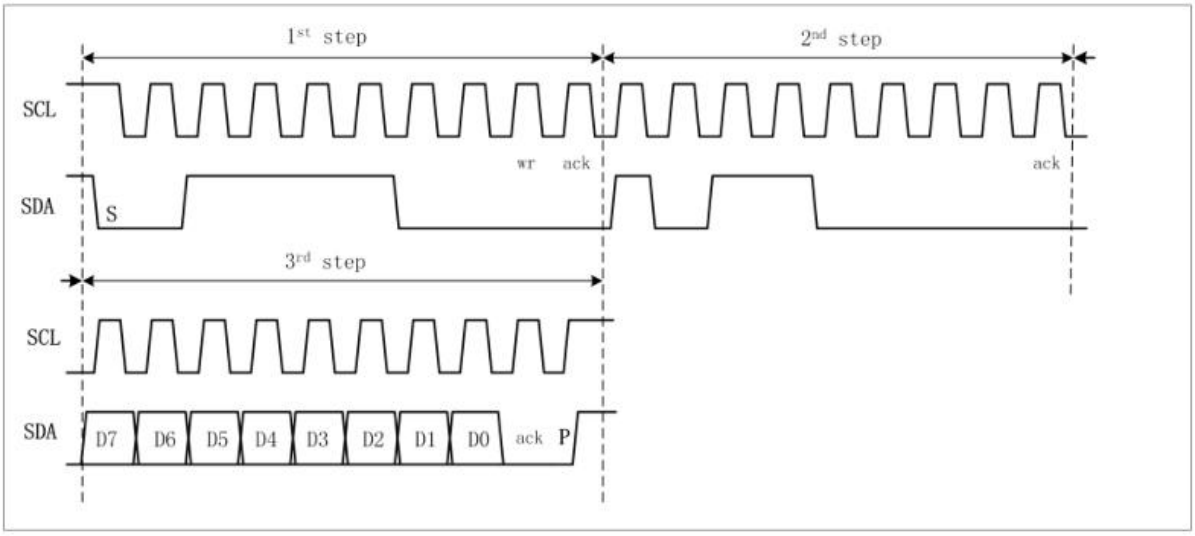


写操作：

Slave address ：0x3C（读 0x79，写 0x78）

Register address：0xB0

图 6-3 TWSI 写波形



6.15 寄存器

6.15.1 寄存器列表

地址	描述	R/W
01	版本号	R
02	中断使能 1	R/W
03	中断使能 2	R/W
04	状态指示 1	R/W
05	状态指示 2	R/W

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

地址	描述	R/W
06	系统状态指示	R
0C	泄放电控制	R/W
0D	工作模式控制	R/W
0E	NVDC 状态指示	R
0F	芯片复位检测	R/W
10	ADC 配置	R/W
11	ADC 数据高 8bits	R
12	ADC 数据低 4bits	R
18	负载接入检测及低功耗模式控制	R/W
19	通路控制	R/W
1A	TWSI 地址设置	R/W
20	放电设置 1	R/W
21	放电设置 2	R/W
22	放电设置 3	R/W
23	放电 VBUS 输出电压设置高 8bits	R/W
24	放电 VBUS 输出电压设置低 3bits	R/W
25	放电 VBUS 输出限流设置	R/W
26	放电 VBAT 输出限流设置	R/W
27	放电 VBAT 欠压设置	R/W
28	放电 VBAT 欠压迟滞设置	R/W
30	充电设置 1	R/W
31	充电设置 2	R/W
32	充电设置 3	R/W
33	充电设置 4	R/W
34	充电目标电压设置高 8bits	R/W
35	充电目标电压设置低 3bits	R/W
36	涓流电压设置	R/W
37	涓流电流设置	R/W
38	充电 VBUS 欠压设置	R/W
39	充电 VBUS 输入限流设置	R/W
3A	充电 VBAT 输入限流设置	R/W
40	NVDC 设置 1	R/W
41	NVDC 设置 2	R/W
42	VSYMIN 电压设置	R/W
43	NTC 设置 1	R/W
44	NTC 设置 2	R/W

6.15.2 寄存器描述

注意：未定义和 reserved 的寄存器或 bit 不能被改写

6.15.2.1 REG 0x01：版本号

Bit	Description	R/W	Default
7-3	/	/	/

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

2-0	芯片版本号	R	0x3

6.15.2.2 REG 0x02: 中断使能1

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6	VSYS 过压事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
5	充电超时事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
4	充电充满事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
3	B 口适配器接入事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
2	B 口适配器移出事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
1	A2 口负载接入事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
0	A1 口负载接入事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0

6.15.2.3 REG 0x03: 中断使能2

Bit	Description	R/W	Default
7	芯片过温事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
6	NTC 过温事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
5	VBUS 输出过压事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
4	VBAT 过压事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
3	VBAT 欠压事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
2	VBUS 输出短路事件中断使能 0：使能	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	1：禁止		
1	VBUS 输出过载事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
0	VSYS 过载事件中断使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0

6.15.2.4 REG 0x04: 状态指示1

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6	VSYS 过压事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[6]=0 使能中断才生效，触发该事件时，需清除该标志位才能重新打开充电。 0：未发生 VSYS 过压事件 1：发生 VSYS 过压事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
5	充电超时事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[5]=0 使能中断才生效。 0：未发生充电超时事件 1：发生充电超时事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
4	充电充满事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[4]=0 使能中断才生效。 0：未发生充电充满事件 1：发生充电充满事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
3	B 口适配器接入事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[3]=0 使能中断才生效。 0：未发生 B 口适配器接入事件 1：发生 B 口适配器接入事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
2	B 口适配器移出事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[2]=0 使能中断才生效。 0：未发生 B 口适配器移出事件 1：发生 B 口适配器移出事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
1	A2 口负载接入事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[1]=0 使能中断才生效。 0：未发生 A2 口负载接入事件 1：发生 A2 口负载接入事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
0	A1 口负载接入事件状态指示 该标志位需写 Reg0x02[0]=0 使能中断才生效。 0：未发生 A1 口负载接入事件 1：发生 A1 口负载接入事件	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	此 bit 通过写 1 清零		

6.15.2.5 REG 0x05: 状态指示2

Bit	Description	R/W	Default
7	芯片过温事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[7]=0 使能中断才生效。 0：未发生芯片过温事件 1：发生芯片过温事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
6	NTC 过温事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[6]=0 使能中断才生效。 0：未发生 NTC 过温事件 1：发生 NTC 过温事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
5	VBUS 输出过压事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[5]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VBUS 输出过压事件 1：发生 VBUS 输出过压事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
4	VBAT 过压事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[4]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VBAT 过压事件 1：发生 VBAT 过压事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
3	VBAT 欠压事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[3]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VBAT 欠压事件 1：禁止 VBAT 欠压事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
2	VBUS 输出短路事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[2]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VBUS 输出短路事件 1：发生 VBUS 输出短路事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
1	VBUS 输出过载事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[1]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VBUS 输出过载事件 1：发生 VBUS 输出过载事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0
0	VSYS 过载事件状态指示 该标志位需写 Reg0x03[0]=0 使能中断才生效。 0：未发生 VSYS 过载事件 1：发生 VSYS 过载事件 此 bit 通过写 1 清零	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.15.2.6 REG 0x06: 系统状态指示

Bit	Description	R/W	Default
7	充电状态指示 0：未处于充电状态 1：处于充电状态	R	0x0
6	放电状态指示 0：未处于放电状态 1：处于放电状态	R	0x0
5-3	/	/	/
2	62368 降电流降电压状态指示 0：未处于 62368 降电流降电压状态 1：处于 62368 降电流降电压状态	R	0x0
1	NVDC 充电模式下，电池充放电状态指示 0：电池处于放电状态 1：电池处于充电状态	R	0x0
0	B 口适配器接入状态指示位 0：B 口适配器无接入 1：B 口适配器接入	R	0x0

6.15.2.7 REG 0x0C: 泄放电控制

Bit	Description	R/W	Default
7-4	/	/	/
3	VBUS 泄放电使能 使能之后打开 VBUS 泄放电功能 500ms，500ms 后自动结束，但此 bit 不会自动清 0。此功能打开不到 500ms 时，可以写 0 提前结束 VBUS 泄放电功能。 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
2	INDTB 泄放电使能 使能之后打开 INDTB 泄放电功能 500ms，500ms 后自动结束，但此 bit 不会自动清 0。此功能打开不到 500ms 时，可以写 0 提前结束 INDTB 泄放电功能 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
1	INDTA1 泄放电使能 使能之后打开 INDTA1 泄放电功能 500ms，500ms 后自动结束，但此 bit 不会自动清 0。此功能打开不到 500ms 时，可以写 0 提前结束 INDTA1 泄放电功能 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
0	INDTA2 泄放电使能 使能之后打开 INDTA2 泄放电功能 500ms，500ms 后自动结束，但此 bit 不会自动清 0。此功能打开不到 500ms 时，可以写 0 提前结束 INDTA2 泄放电功能 0：禁止	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	1：使能		

6.15.2.8 REG 0x0D: 工作模式控制

Bit	Description	R/W	Default
7-5	/	/	/
4	充电开关控制 0：关闭充电 1：打开充电	R/W	0x0
3-1	/	/	/
0	放电开关控制 0：关闭放电 1：打开放电	R/W	0x0

6.15.2.9 REG 0x0E: NVDC状态指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	/	/	/
5-4	NVDC 当前工作状态 0：全打开状态 1：LDO 状态 2：反向供电状态 3：关闭状态	R	0x0
3-0	/	/	/

6.15.2.10REG 0x0F: 芯片复位检测

Bit	Description	R/W	Default
7-1	/	/	/
0	芯片复位检测 此 bit 寄存器可以辅助 MCU 确定芯片是否发生复位。芯片上电后，将此 bit 设置为 1，后续 MCU 定时查询此 bit，若此 bit 为 0，则证明芯片发生复位。	R/W	0x0

6.15.2.11REG 0x10: ADC配置

Bit	Description	R/W	Default
7-6	ADC 滤波时间设置 0：10ms 1：20ms 2：40ms 3：80ms	R/W	0x0
5-4	/	/	/
3-0	ADC 数据类型选择（选择寄存器 Reg0x11 和 Reg0x12 中的数据是什么类型） 0：VBAT 电压（VBAT= adc_data[11:0]*7.5mV） 1：VBUS 电压（VBUS= adc_data[11:0]*7.5mV） 2~3：保留 4：VBAT 充电电流（IBAT_CHG= adc_data[11:0]*5mA） 5：VBUS 充电电流（IBUS_CHG= adc_data[11:0]*5mA）	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	6：VBAT 放电电流（IBAT_DISCHG= adc_data[11:0]*5mA） 7：VBUS 放电电流（IBUS_DISCHG= adc_data[11:0]*5mA） 8：芯片温度（TDIE=（adc_data[11:0]-1839）/6.82°C） 9：NTC 电阻（RNTC=N*1.1 /40 KΩ） 10：VSYS 电压（VSYS= adc_data[11:0]*7.5mV） 11~15：保留		

6.15.2.12REG 0x11: ADC数据高8bits

Bit	Description	R/W	Default
7-0	ADC 数据高 8bits adc_data[11:04]	R	0x0

6.15.2.13REG 0x12: ADC数据低4bits

Bit	Description	R/W	Default
7-4	/	/	/
3-0	ADC 数据低 4bits adc_data[03:00]	R	0x0

6.15.2.14REG 0x18: 负载接入检测及低功耗模式控制

Bit	Description	R/W	Default
7-5	/	/	/
4	关机低功耗模式使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
3-2	/	/	/
1	A1 口负载接入检测使能 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
0	A2 口负载接入检测使能 0：禁止 1：使能	R/W	0x0

6.15.2.15REG 0x19: 通路控制

Bit	Description	R/W	Default
7-3	/	/	/
2	GATEB 通路开关控制 0：关闭 1：打开	R/W	0x0
1	GATEA1 通路开关控制 0：关闭 1：打开	R/W	0x0
0	GATEA2 通路开关控制 0：关闭 1：打开	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.15.2.16REG 0x1A: TWSI地址设置

Bit	Description	R/W	Default
7-2	/	/	/
1-0	TWSI 地址设置，7 位地址 0：0x3C（读 0x79，写 0x78） 1：0x38（读 0x71，写 0x70） 2：0x1C（读 0x39，写 0x38） 3：0x18（读 0x31，写 0x30）	R/W	0x0

6.15.2.17REG 0x20: 放电设置1

Bit	Description	R/W	Default
7-6	开关频率设置，充放电共用此设置 0：300KHz 1：200KHz 2：400KHz 3：800KHz	R/W	0x0
5	强制 PWM 模式使能 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
4	强制关闭 batfet 操作该寄存器之前需把充电电流写小，放电模式该寄存器无效。 0：模拟控制 batfet 1：强制关闭 batfet	R/W	0x0
3	/	/	/
2	NTC 过温保护使能 关闭 NTC 功能时需将 62368 功能禁止，否则影响充电电流。 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
1	功率管最小导通时间设置 0：下管最小导通时间 112ns，上管最小导通时间 133ns 1：下管最小导通时间 58ns，上管最小导通时间 81ns	R/W	0x0
0	VBUS 输出调压方式选择 0：TWSI 调压 1：FB 调压	R/W	0x0

6.15.2.18REG 0x21: 放电设置2

Bit	Description	R/W	Default
7-6	Q2 关 Q1 开死区设置 0：60ns 1：20ns 2：40ns 3：80ns	R/W	0x2
5-4	Q1 关 Q2 开死区设置 0：60ns 1：20ns	R/W	0x2

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	2：40ns 3：60ns		
3-2	Q3 关 Q4 开死区设置 0：60ns 1：20ns 2：40ns 3：80ns	R/W	0x2
1-0	Q4 关 Q3 开死区设置 0：60ns 1：20ns 2：40ns 3：60ns	R/W	0x2

6.15.2.19REG 0x22: 放电设置3

Bit	Description	R/W	Default
7-6	Q2 功率管内阻设置 0：2.5mΩ 1：5mΩ 2：7.5mΩ 3：10mΩ	R/W	0x3
5-4	电感感值设置 默认值由 LSET 电阻设置 0：1uH 1：2.2uH 2：3.3uH 3：4.7uH	R/W	0x0
3-2	/	/	/
1	Indetb 和 power 绑定使能 0：Indetb 和 power 绑定 1：Indetb 和 power 不绑定	R/W	0x0
0	/	/	/

6.15.2.20REG 0x23: 放电VBUS输出电压设置高8bits

Bit	Description	R/W	Default
7-0	放电 VBUS 输出电压设置高 8bits，Vbus_dischg[10:03] 共 11bits，10mV/Step，偏置 3V，最高可设置到 22V，超过 22V 将维持在 22V。先写 Vbus_dischg[10:03]，后写 Vbus_dischg[02:00]，设置才生效。 VBUS_DISCHG=3000mV+Vbus_dischg[10:00]*10mV	R/W	0x0

6.15.2.21REG 0x24: 放电VBUS输出电压设置低3bits

Bit	Description	R/W	Default
7-3	/	/	/
2-0	放电 VBUS 输出电压设置低 3bits，Vbus_dischg[02:00] 共 11bits，10mV/Step，偏置 3V，最高可设置到 22V，超过 22V 将维持在 22V。先写 Vbus_dischg[10:03]，后写 Vbus_dischg[02:00]，设	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	置才生效。 VBUS_DISCHG=3000mV+Vbus_dischg[10:00]*10mV		

6.15.2.22REG 0x25: 放电VBUS输出限流设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	放电 VBUS 输出限流设置，Ibus_dischg[6:0] 共 7bits，50mA/Step，偏置 0.5A，最高可设置到 6.85A。默认值为 5.3A。 IBUS_DISCHG=500mA+Ibus_dischg[6:0]*50mA	R/W	0x60

6.15.2.23REG 0x26: 放电VBAT输出限流设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	放电 VBAT 输出限流设置，Ibat_dischg[6:0] 共 7bits，100mA/Step，偏置 0.1A，最高可设置到 12A，超过 12A 将维持在 12A。默认值为 12A。 IBAT_DISCHG=100mA+Ibat_dischg[6:0]*100mA	R/W	0x77

6.15.2.24REG 0x27: 放电VBAT欠压设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	放电 VBAT 欠压设置，Vbat_uvlo[6:0] 共 7bits，0.1V/Step，偏置 2.7V，最高可设置到 13.2V，超过 13.2V 将维持在 13.2V。默认值为 3V。 VBAT_UVLO=2.7V+Vbat_uvlo[6:0]*0.1V	W	0x3

6.15.2.25REG 0x28: 放电VBAT欠压迟滞设置

Bit	Description	R/W	Default
7-5	/	/	/
4-0	放电 VBAT 欠压设置，Vbat_uvlo_hys[4:0] 共 5bits，0.1V/Step，偏置 0.4V，最高可设置到 2V，超过 2V 将维持在 2V。 VBAT_UVLO_HYS=0.4V+Vbat_uvlo_hys[4:0]*0.1V	R/W	0x0

6.15.2.26REG 0x30: 充电设置1

Bit	Description	R/W	Default
7	适配器移出是否清除充电开关控制位 0：清除 1：不清除	R/W	0x0
6	充满停充使能 无电池状态下，需将该功能禁止。 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
5-4	/	/	/
3-2	充满截止电流设置	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	0：100mA 1：200mA 2：300mA 3：400mA		
1-0	电池节数设置 默认值由 BSSET 电阻设置 0：1 节 1：2 节 2：3 节 3：4 节	R/W	0x0

6.15.2.27REG 0x31：充电设置2

Bit	Description	R/W	Default
7-4	/	/	/
3-2	芯片过温温度设置 0：120°C 1：130°C 2：140°C 3：150°C	R/W	0x3
1-0	峰值限流设置，充放电共用此设置 0：12A 1：14A 2：16A 3：18A	R/W	0x3

6.15.2.28REG 0x32：充电设置3

Bit	Description	R/W	Default
7	62368 功能使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
6	处于 62368 的高低温状态，降低 IBUS 限流功能使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
5	/	/	/
4	充电超时使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
3-2	涓流充电超时时间设置 0：30 分钟 1：1 小时 2：2 小时 3：4 小时	R/W	0x3
1-0	恒流充电超时时间设置 0：12 小时 1：24 小时 2：48 小时	R/W	0x3

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	3：72 小时		

6.15.2.29REG 0x33：充电设置4

Bit	Description	R/W	Default
7-6	处于 62368 的低温状态，降低限流设置 当 REG32[6]=0 时，同时降低 IBUS 和 IBAT 的限流值；REG32[6]=1 时，只降低 IBAT 的限流值 0：降低到设置值的 1/2 1：降低到设置值的 1/4 2：不降低 3：保留	R/W	0x0
5-4	处于 62368 的高温状态，降低限流设置 当 REG32[6]=0 时，同时降低 IBUS 和 IBAT 的限流值；REG32[6]=1 时，只降低 IBAT 的限流值 0：降低到设置值的 1/2 1：降低到设置值的 1/4 2：不降低 3：保留	R/W	0x0
3	处于 62368 的低温状态，降低充电目标电压设置 0：充电目标电压降低电池节数设置值*0.1V 1：不降低充电目标电压	R/W	0x0
2	处于 62368 的高温状态，降低充电目标电压设置 0：充电目标电压降低电池节数设置值*0.1V 1：不降低充电目标电压	R/W	0x0
1	62368 低温迟滞 0：5°C 1：10°C	R/W	0x0
0	62368 高温迟滞 0：5°C 1：10°C	R/W	0x0

6.15.2.30REG 0x34：充电目标电压设置高8bits

Bit	Description	R/W	Default
7-0	充电目标电压设置高 8bits，Vbat_target[10:03] 共 11bits，10mV/Step，偏置 3V，最高可设置到 19.2V，超过 19.2V 将维持在 19.2V。先写 Vbat_target[10:03]，后写 Vbat_target[02:00]，设置才生效。默认值根据 BSSET 电阻设置的电池节数，设置为电池节数*4.2V。 VBUS_TARGET=3000mV+Vbat_target[10:00]*10mV	R/W	0x0

6.15.2.31REG 0x35：充电目标电压设置低3bits

Bit	Description	R/W	Default
7-3	/	/	/
2-0	充电目标电压设置低 3bits，Vbat_target[02:00] 共 11bits，10mV/Step，偏置 3V，最高可设置到 19.2V，超过 19.2V 将维持在 19.2V。先写 Vbat_target[10:03]，后写 Vbat_target[02:00]，	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	设置才生效。默认值根据 BSSET 电阻设置的电池节数，设置为电池节数*4.2V。 VBUS_TARGET=3000mV+Vbat_target[10:00]*10mV		

6.15.2.32REG 0x36: 涓流电压设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	涓流电压设置，Ibat_trickle[6:0] 共 7bits，0.1V/Step，偏置 2.5V，最高可设置到 13.2V，超过 13.2V 将维持在 13.2V。默认值根据 BSSET 电阻设置的电池节数，设置为电池节数*2.9V。 VBAT_TRICKLE=2.5V+Ibat_trickle[6:0]*0.1V	R/W	0x0

6.15.2.33REG 0x37: 涓流电流设置

Bit	Description	R/W	Default
7-4	/	/	/
3-2	涓流电流设置 0：100mA 1：200mA 2：300mA 3：400mA	R/W	0x0
1-0	涓流电压迟滞设置 默认值根据 BSSET 电阻设置的电池节数，设置为电池节数*0.1V。 0：0.1V 1：0.2V 2：0.3V 3：0.4V	R/W	0x0

6.15.2.34REG 0x38: 充电VBUS欠压设置

Bit	Description	R/W	Default
7-0	充电 VBUS 欠压设置，Vbus_hold[7:0] 共 8bits，0.1V/Step，偏置 4V，最高可设置到 20V，超过 20V 将维持在 20V 不变。 VBUS_HOLD=4V+Vbus_hold[7:0]*0.1V	R/W	0x4

6.15.2.35REG 0x39: 充电VBUS输入限流设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	充电 VBUS 输入限流设置，Ibus_chg[6:0] 共 7bits，50mA/Step，偏置 0.5A，最高可设置到 6.85A。 IBUS_CHG=500mA+Ibus_chg[6:0]*50mA	R/W	0x40

6.15.2.36REG 0x3A: 充电VBAT输入限流设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	充电 VBAT 输入限流设置，Ibat_chg[6:0]	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

	共 7bits，100mA/Step，偏置 0.1A，最高可设置到 12A，超过 12A 将维持在 12A。 IBAT_CHG=100mA+Ibat_chg[6:0]*100mA		

6.15.2.37REG 0x40: NVDC设置1

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6	学习模式使能 适配器接入时，关闭充放电，NVDC 处于全打开状态。 0：禁止 1：使能	R/W	0x0
5-4	/	/	/
3	放电 ibat 环路控制使能 0：使能 1：禁止	R/W	0x0
2	/	/	/
1-0	VSYS 过载门限 电池节数为 2~4 节时 0：6V 1：5.75V 2：6.25V 3：6.5V 电池节数为 1 节时 0：3.1V 1：2.85V 2：3.35V 3：3.6V	R/W	0x0

6.15.2.38REG 0x41: NVDC设置2

Bit	Description	R/W	Default
7-5	/	/	
4-0	LDO 充电电流设置，Ibat_ldo[4:0] 共 5bits，0.1A/Step，偏置 0.1A，最高可设置到 2A，超过 2A 将维持在 2A。 VBAT_LDO=100mA+Ibat_ldo[4:0]*100mA	R/W	0x0

6.15.2.39REG 0x42: VSYMIN电压设置

Bit	Description	R/W	Default
7	/	/	/
6-0	VSYSMIN 电压设置，Vsys_min[6:0] 共 7bits，0.2V/Step，偏置 3V，最高可设置到 16.6V，超过 16.6V 将维持在 16.6V。默认值根据 BSSET 电阻设置的电池节数，1 节设置为 3.6V，2 节设置为 6.2V，3 节设置为 9.2V，4 节设置为 12.2V。 VSYSMIN=3V+Vsys_min[6:0]*0.2V	R/W	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

6.15.2.40REG 0x43: NTC设置1

Bit	Description	R/W	Default
7-6	放电 NTC 高温门限 0：50°C 1：55°C 2：60°C 3：65°C	R/W	0x0
5-4	放电 NTC 低温门限 0：-10°C 1：-5°C 2：0°C 3：-20°C	R/W	0x0
3-2	充电 NTC 高温门限 0：45°C 1：40°C 2：50°C 3：55°C	R/W	0x0
1-0	充电 NTC 低温门限 0：0°C 1：10°C 2：5°C 3：-5°C	R/W	0x0

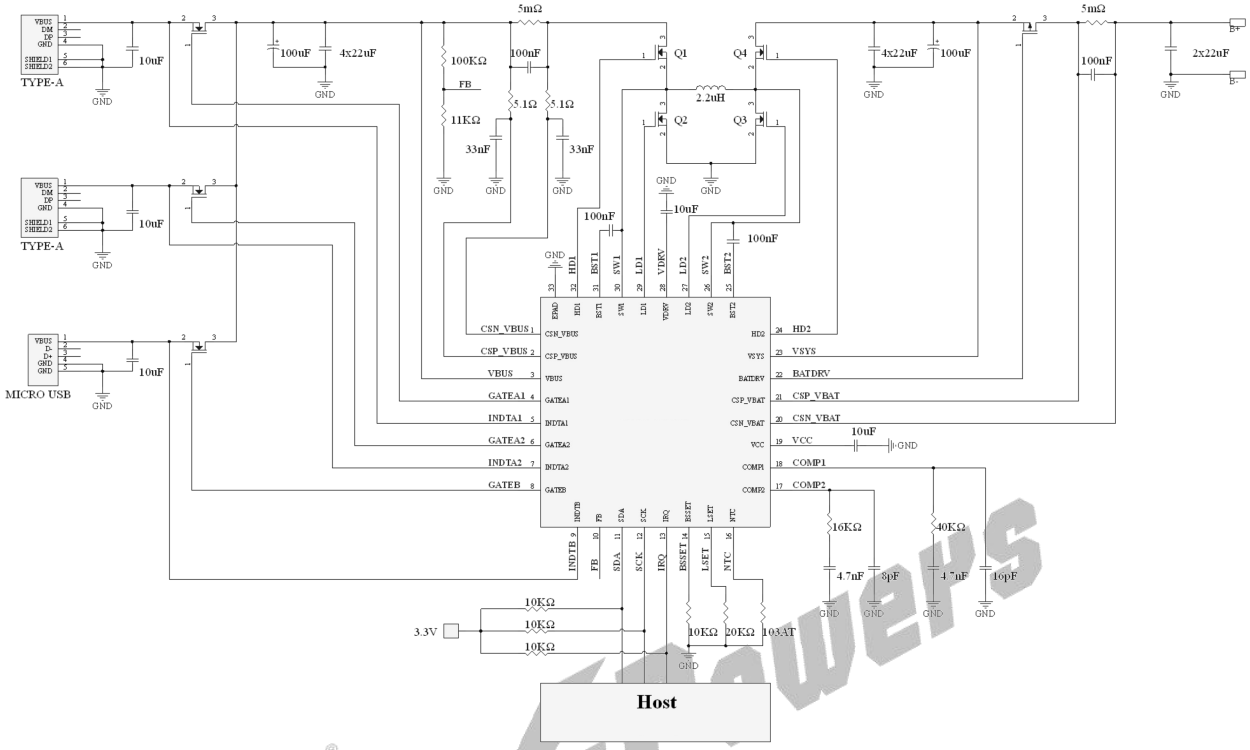
6.15.2.41REG 0x44: NTC设置2

Bit	Description	R/W	Default
7-2	/	/	/
1-0	NTC 工作电流指示 0：20uA 1：40uA 2：80uA 3：保留	R	0x0

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

7 应用参考

7.1 典型应用图



7.2 参数配置

7.2.1 电池节数配置

BSSET 对地接不同的电阻用于配置电池节数，具体电阻设置请参考下表。

表 7-1 BSSET 对地电阻设置

BSSET 对地电阻	电池节数
10K	1
20K	2
30K	3
43K	4

7.2.2 电感值选择

LSET 对地接不同的电阻用于配置电感，开关频率选用 800K 时，可选用 1uH 或 2.2uH 电感，VSYS 和 VBUS 端的固态电容推荐使用 100uF。开关频率选用 200K/300K/400K 时，推荐选用 3.3uH 或 4.7uH 电感并将 VSYS 和 VBUS 端的固态电容增大到 220uF。LSET 具体电阻设置请参考下表。

表 7-2 电感值选择

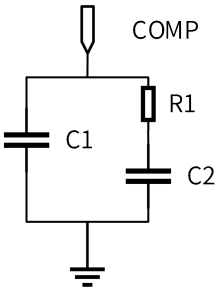
LSET 对地电阻	对应电感值
10K	1uH
20K	2.2 uH
30K	3.3 uH
43K	4.7 uH

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

7.2.3 COMP 补偿 RC 参数选择

COMP1 和 COMP2 引脚根据不同电感选择不同的电阻电容参数，其中 COMP1 为 CV 环路补偿引脚，COMP2 为 CC 环路补偿引脚。

COMP 补偿电路：



COMP1 具体设置如下表。

表 7-3 COMP1 具体设置

有无固态电容	电感值	R1	C1	C2
有固态电容	4.7uH	20K	16pF	4.7nF
	3.3uH	30K	16pF	4.7nF
	2.2uH	40K	16pF	4.7nF
	1.0uH	60K	16pF	4.7nF
无固态电容	2.2uH	10K	16pF	4.7nF
	1.0uH	10K	16pF	4.7nF

COMP2 具体设置如下表。

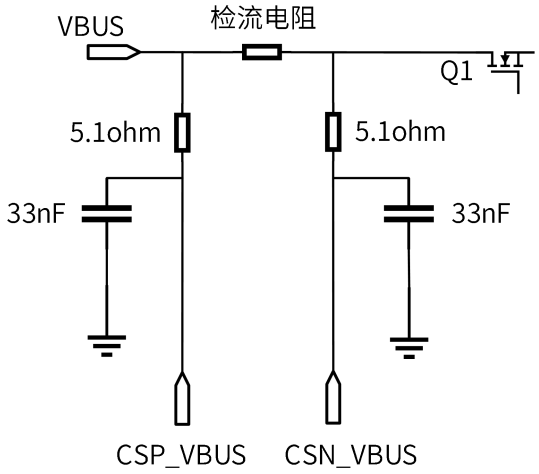
表 7-4 COMP2 具体设置

有无固态电容	电感值	R1	C1	C2
有固态电容	4.7uH	32K	8pF	4.7nF
	3.3uH	24K	8pF	4.7nF
	2.2uH	16K	8pF	4.7nF
	1.0uH	8K	8pF	4.7nF
无固态电容	2.2uH	16K	8pF	4.7nF
	1.0uH	8K	8pF	4.7nF

7.2.4 VBUS 检流低通滤波器参数选择

AXP519 基于平均电流模式设计，通过 VBUS 检流电阻监控电感电流，而 PCB 上存在寄生电感导致 CSN_VBUS-CSP_VBUS 上产生高频噪声，从而影响检流。当低通滤波器的时间常数在 47ns 到 200ns 之间时，可以很好的滤除高频噪声，并且不会对检流信号产生太大的延迟，保证工作稳定。推荐在 CSN_VBUS 与 CSP_VBUS 上加入下图所示的滤波电路。

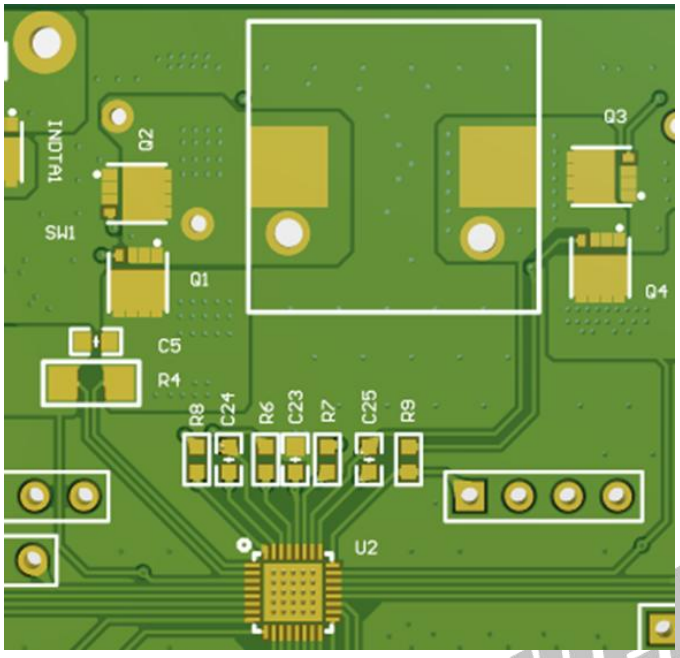
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利



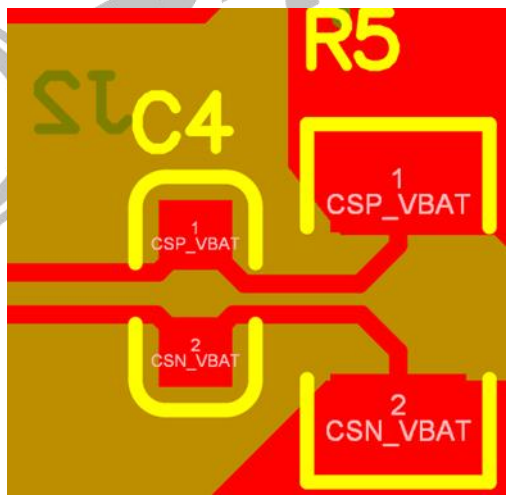
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

8 PCB 布局参考

1. 功率 MOS 管和电感为主要发热器件，适当远离，加强散热；建议 Q1~Q4 功率 MOS 管摆放在芯片的同一侧。



2. 电流采样的引线须采用开尔文接法，从电阻焊盘向里拉出，单独引线 CSP_VBAT、CSN_VBAT 引脚，中间不要引线到其他地方，同样 VBUS 端采样电阻通过电阻直接引线到 CSP_VBUS、CSN_VBUS 引脚，线宽为 8mil 或 10mil 即可；与采样电阻并联的 0.1uF 电容靠近采样电阻摆放。



3. 一般信号走线（不走大电流）建议线宽 0.2mm（8mil）或 0.25mm（10mil），芯片 HD1、LD1、SW1、HD2、LD2、SW2 引脚到功率元件至少保持 0.25mm（10mil）以上的宽度。

4. 由于电感处信号翻转频率较高，容易影响其他信号线，所以电感底部尽量不走线。

5. VCC/VDRV 电容、COMP1、COMP2 的补偿网络靠近 IC 引脚摆放。

6. 输入电容尽可能靠近功率 MOS 管电源和接地连接，路径尽可能短。

7. FB 的反馈电阻需要靠近 FB 管脚摆放并且需要避开噪声源。

8. VBUS、SW1、SW2、VSYS、B+、GND 走线尽量宽，最好铺铜，宽度不小于 80mil；SW 的走线要尽可能短，尽量不要换层，大电流网络走线换层时至少 12 个过孔，尽量多打过孔，但要同时考虑底层地的完整性，方便散热。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

9. 过孔的数量根据换层时过电流大小、散热 PAD 的大小而定。VBUS、SW1、SW2、VSYS、B+、GND 换层时推荐打 12 个以上过孔；其他空余空间建议多打过孔，加强底层与顶层的连接，帮助散热。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

9 封装，运输，储存和烘烤信息

9.1 封装

AXP519 封装为 QFN4mm*4mm，32-pin。图 9-1 为 AXP519 的封装。

图 9-1 封装图

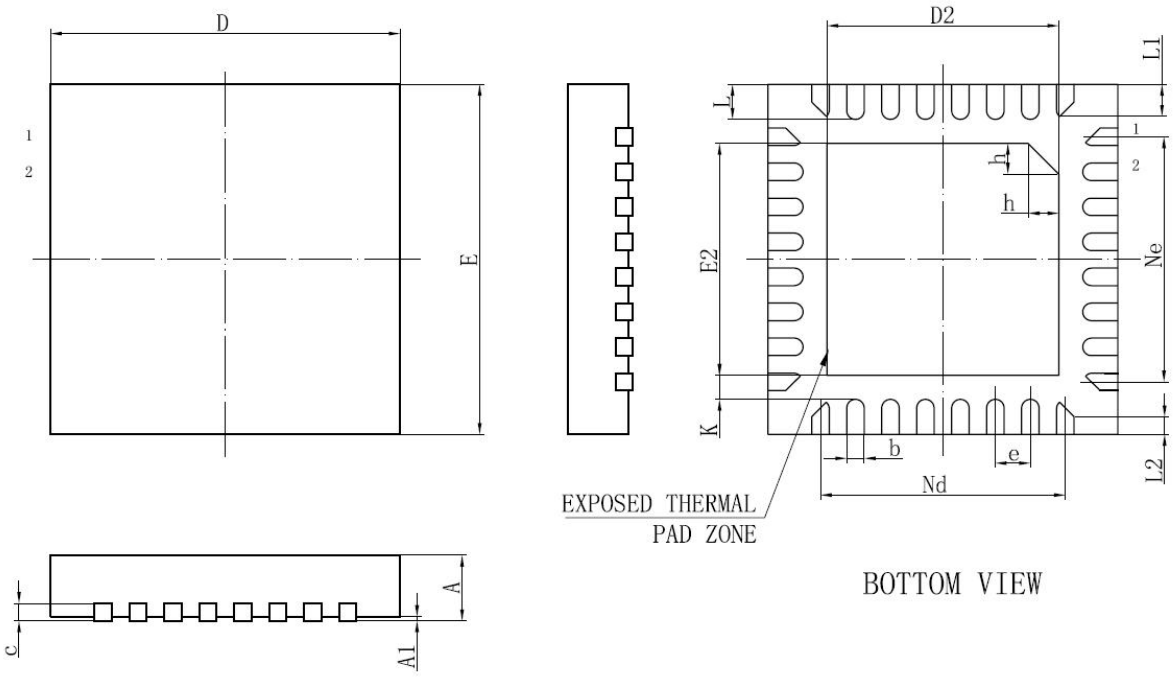


表 9-1 封装尺寸

Symbol	Dimension in Millimeters		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.23
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.55	2.65	2.75
e	0.40BSC		
Ne	2.80BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.55	2.65	2.75
L	0.3	0.40	0.5
L1	0.25	0.35	0.45
L2	0.15	0.20	0.25
h	0.30	0.35	0.40

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

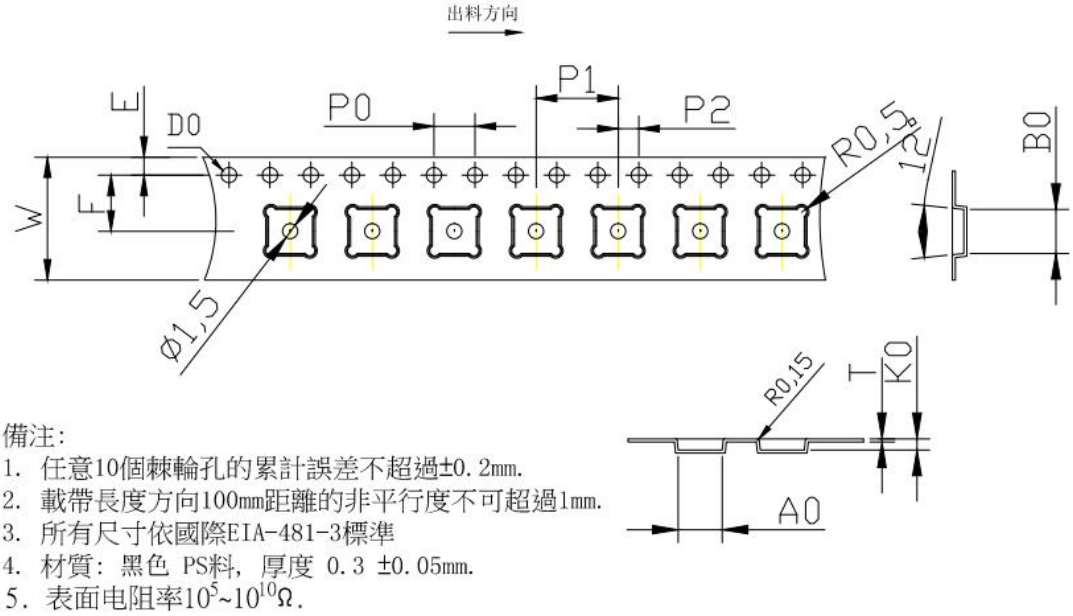
图 9-2 丝印图

表 9-2 丝印信息

No.	Marking	Description	Fixed/Dynamic
1	AXP519	Product name	Fixed
2	LLLLLLL	Lot number	Dynamic
3	XXX1	Date code	Dynamic
4		X-POWERS logo	Fixed
5	White dot	Package pin 1	Fixed

9.2 运输

图 9-3 卷带尺寸图



ITEM	W	A0	B0	K0	P0	P1	P2	F	S	E	D0	T
DIM	12±0.30	4.30±0.1	4.30±0.1	1.10±0.05	4.0±0.1	8.00±0.1	2.0±0.1	5.5±0.1	0.0±0.1	1.75±0.1	1.5+0.10	0.3±0.05

表 9-3 包装数量信息

Type	Quantity	Part Number
Tape	3000pcs/Tape	AXP519

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

9.3 储存

9.3.1 潮敏等级 Moisture Sensitivity Level(MSL)

封装的 MSL 表明其从包装袋中取出后能够承受暴露的能力。低 MSL 元件可以暴露于环境湿气的时间比高 MSL 元件的更长。所有的 MSL 定义如下表所示。

表 9-4 MSL 对应表

MSL	Out-of-bag floor life	Comments
1	Unlimited	≤30°C/85%RH
2	1 year	≤30°C/60%RH
2a	4 weeks	≤30°C/60%RH
3	168 hours	≤30°C/60%RH
4	72 hours	≤30°C/60%RH
5	48 hours	≤30°C/60%RH
5a	24 hours	≤30°C/60%RH
6	Time on Label(TOL)	≤30°C/60%RH

AXP519 归为 MSL3.

9.3.2 包装内储存条件

AXP519 的存储期限如下表所定义。

表 9-5 包装内储存条件

Packing mode	Vacuum packing
Storage temperature	20°C~26°C
Storage humidity	40%~60%RH
Shelf life	12 months

9.3.3 包装外储存条件

根据 MSL 等级的定义，AXP519 的包装外储存条件如下表所示。

表 9-6 包装外储存条件

Storage temperature	20°C~26°C
Storage humidity	40%~60%RH
Moisture Sensitivity Level(MSL)	3
Floor life	168 hours

有关本文档中的储存规则，请参照 *IPC/JEDEC J-STD-020C*。

9.4 烘烤

如果储存条件没有超过第 9.3.2 节和第 9.3.3 节中规定的条件，则无需烘烤 AXP519。若超过任何一个条件，则需要烘烤 AXP519。

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

表 9-7 烘烤条件

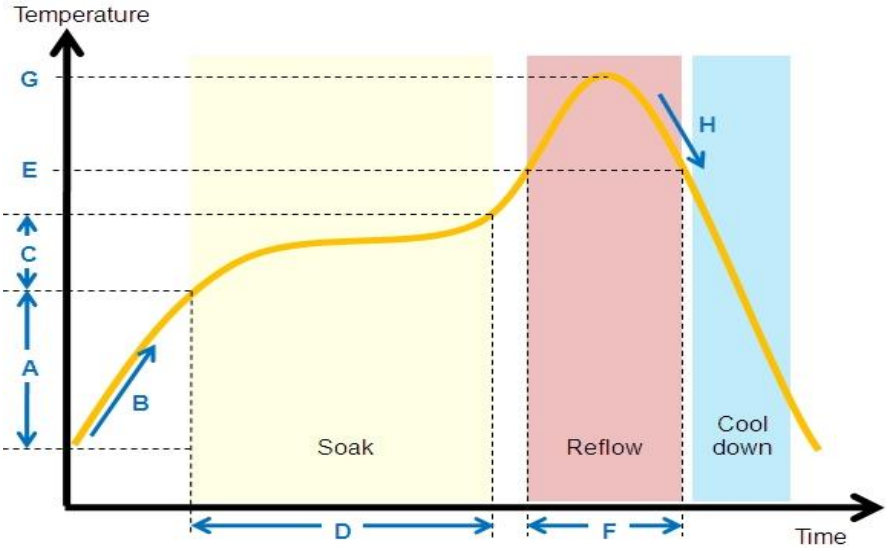
Surrounding	Condition	Note
Nitrogen	Tape: 60°C/72 hours,≤5% RH	Bake no more than once.

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

10 回流焊曲线

本文推荐的回流焊曲线是一种无铅回流焊曲线，适用于无铅焊膏的纯无铅技术。

图 10-1 典型回流焊曲线



AXP519 的回流焊曲线条件如下表所示。

表 10-1 回流焊曲线条件

	QTI typical SMT reflow profile conditions (for reference only)	
	Step	Reflow condition
Environment	N2 purge reflow usage (yes/no)	Yes, N2 purge used
	If yes, O2 ppm level	O2 < 1500 ppm
A	Preheat ramp up temperature range	25°C -> 150°C
B	Preheat ramp up rate	1.5~2.5 °C/sec
C	Soak temperature range	150°C -> 190°C
D	Soak time	80~110 sec
E	Liquidus temperature	217°C
F	Time above liquidus	60-90 sec
G	Peak temperature	240-250°C
H	Cool down temperature rate	≤4°C/sec

版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有©2023 深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由深圳芯智汇科技有限公司（“芯智汇”）拥有并保留一切权利。

本文档是芯智汇的原创作品和版权财产，未经芯智汇书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

X-Powers、芯智汇 X-Powers（不完全列举）均为深圳芯智汇科技有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与深圳芯智汇科技有限公司（“芯智汇”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，芯智汇概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。芯智汇尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，芯智汇概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予芯智汇的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。芯智汇不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。芯智汇不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。